# INDICE

OBJETIVO....3
ALCANCE....3
RESPONSABLE....3
Glosario....3
DESARROLLO....3
CAPITULO 1. PROCESOS DE CORTE....4
CORTE DE LA PERFILERÍA....4
Diseños más comunes....7
Diseños críticos....8
Cortes a grados....9
CAPITULO 2. PROCESOS DE TROQUELADO Y CNC....9
TROQUELADO 1 Y CNC....9
Procesos que realiza troquelado....9
Procesos que realiza Cnc....9
Marcos....10
Troquelado de traslapes para chapas, cerraduras y manijas....16
Troquelado de cajas para chapa y tapa....17
Troquelado y mecanizado para el ensamble tapones....19
Troquelado de enganches....19
Troquelado y mecanizado de los sistemas....23
CAPITULO 3. PROCESOS DE FELPA....30
FELPA....30
CAPITULO 4. PROCESOS EN ENSAMBLE....30
ENSAMBLE....30
Procesos estandarizados durante el ensamble:....30
Topes de referencia 4....31
Ensamble de Diseños....32
CAPITULO 5. COMPROMISO DE LAS SECCIONES EN LOS PROCESOS....40
OBLIGACIONES DURANTE LOS PROCESOS....40
Corte de perfilería....40
Troquelado y Cnc....40
Felpa y Empaque....41
Ensamble....41

**DOCUMENTO INTERNO DE REFERENCIA.....42**
**REGISTRO.....43**

## OBJETIVO

Establecer la metodología para realizar correctamente los procesos de corte, troquelado y ensamble de las PC-OPT-III-PGE.

## ALCANCE

Aplica a las áreas de corte, troquelado 1, centro de mecanizado, felpa y ensamble, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de estos procesos.

## RESPONSABLE

Es responsabilidad de los Departamentos de Calidad, Técnico, Diseño y Producción, facilitar, verificar y hacer cumplir el presente instructivo. Asimismo, las áreas de Corte de perfilería y vidrio, Troquelado 1, centro de mecanizado, felpa y Ensamble, darán cumplimiento durante los procesos.

## Glosario

- **X:** Usada para nombrar las naves de todos los sistemas.
- **O:** Hace referencia al fijo incorporado y fijo por fuera.
- **L:** indicar que el diseño es en escuadra (ángulos).
- **FF:** Indica que el diseño es fijo por fuera.
- **PT:** Indica que el diseño es *pocket* (bolsillo) con enganche a muro ALE-0571.
- **XO:** Indica que la puerta es sentido izquierdo; la posición de la nave indica el sentido de las puertas.
- **OX:** Indica que la puerta es sentido derecho; la posición de la nave indica el sentido de las puertas.
- **OXXO:** Indica que la puerta cierra a centro.
- **DV:** Indica que la puerta va con divisor.

## DESARROLLO

La **PC-OPT-III-PGE**, es un diseño que permite realizar cambios entre sistemas ya que cuenta con una amplia gama de referencias para llevar a cabo propuestas innovadoras desde el punto estético, funcional y productivo. En efecto, se puede trabajar desde una puerta sencilla (XO), hasta un sistema reforzado plus, ya sea por requerimientos del cliente y los reglamentarios aplicables. Dicho esto, se explicará cómo se deben desarrollar los procesos desde el corte hasta el ensamble y aprobación del producto terminado.

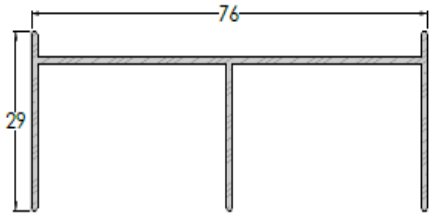
## CAPITULO 1. PROCESOS DE CORTE

### CORTE DE LA PERFILERÍA

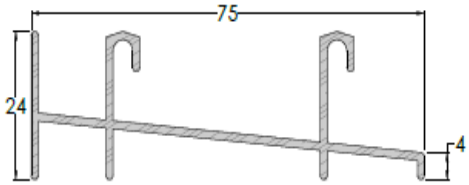
Antes de iniciar los procesos de corte, es necesario que los oficiales hagan uso del formato de referencias de la perfilería y posterior verificación de la lista de corte y planos, para la identificación de diseños atípicos y casos especiales. Para dar cumplimiento, el cortador deberá:

- Verificar ficha técnica de referencias, y lista de corte, con base en las indicadas a trabajar.
- Verificar estado de las materias y en caso de detectar no conformidades, informar al Departamento de Calidad.
- En los casos en que se tengan dudas acerca del corte, se debe consultar al Dpto. Técnico, Diseño o Calidad y no omitir las observaciones en ningún momento.

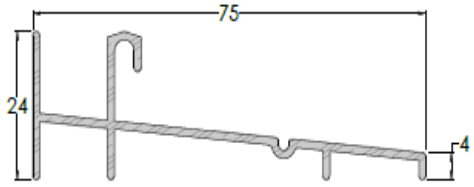
A continuación, se indican las referencias y que función cumplen en el diseño:



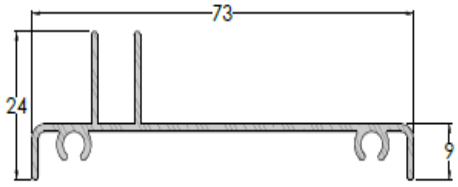

| CABEZAL MARCO | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALÉ–0902 | 0.504 Kg/m | 311.09 mm |



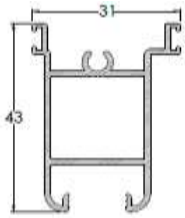

| SILLAR MARCO | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0026 | 0.579 Kg/m | 326.70 mm |



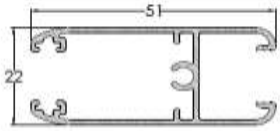

| SILLAR MARCO UN RIEL | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0027 | 0.492 Kg/m | 278.15 mm |



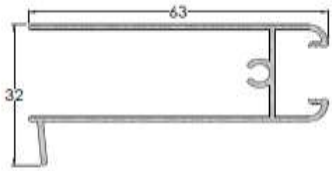

| JAMBA MARCO | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALÉ–0905 | 0.447 Kg/m | 271.02 mm |



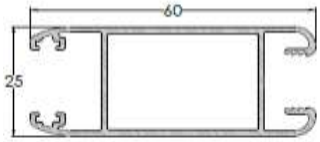

| ZÓCALO SUP. NAVES Y C. FIJOS | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0035 | 0.518 Kg/m | 242.29 mm |



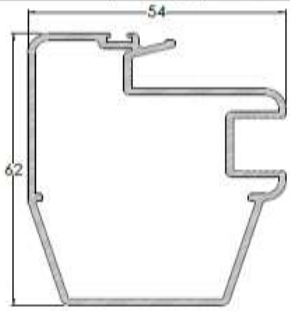

| ZÓCALO INFERIOR NAVE | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0036 | 0.535 Kg/m | 328.35 mm |



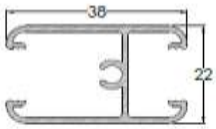

| ZÓCALO INFERIOR C. FIJO | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALÉ–0908 | 0.569 Kg/m | 350.94 mm |



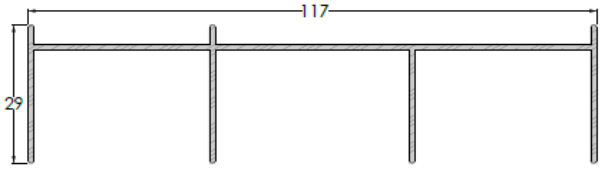

| TRASLAPE | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0039 | 0.700 Kg/m | 290.49 mm |



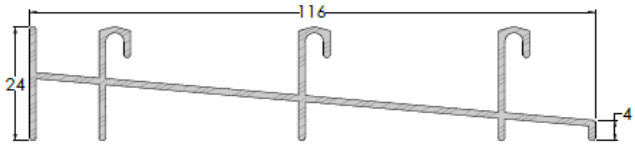

| ENGANCHE REFORZADO | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALÉ–0912 | 1.004 Kg/m | 263.52 mm |



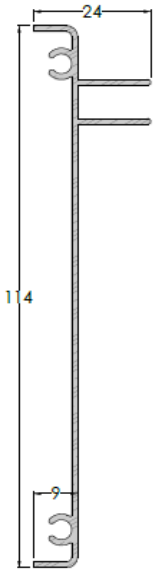

| DIVISOR | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALÉ–0919 | 0.408 Kg/m | 251.32 mm |



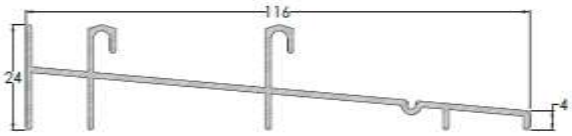

| CABEZAL MARCO 3 RIELES | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALÉ–0913 | 0.726 Kg/m | 446.80 mm |



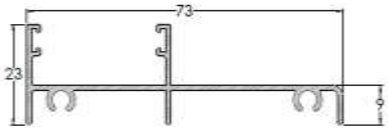

| SILLAR MARCO 3 RIELES | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0029 | 0.836 Kg/m | 470.76 mm |



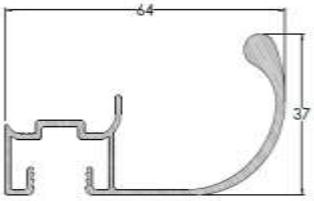

| JAMBA MARCO 3 RIELES | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALÉ–0915 | 0.581 Kg/m | 353.02 mm |



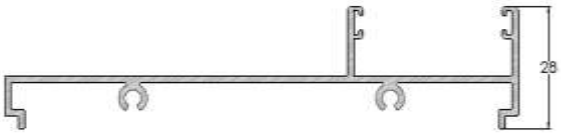

| SILLAR MARCO 2 RIELES 1 FIJO | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0028 | 0.749 Kg/m | 422.25 mm |




| JAMBA MARCO CHAPA CISA | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALE–0948 | 0.499 Kg/m | 304.95 mm |

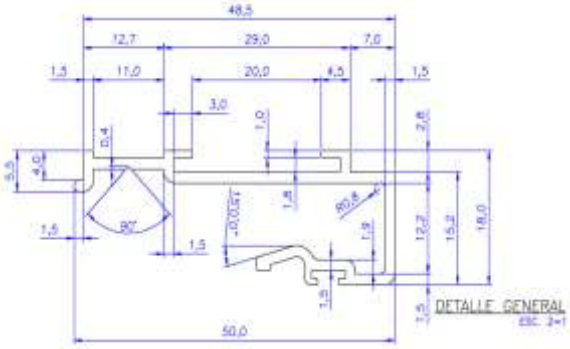



| HALADERA OPCIONAL | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| AOC–0037 | 0.722 Kg/m | 315.66 mm |

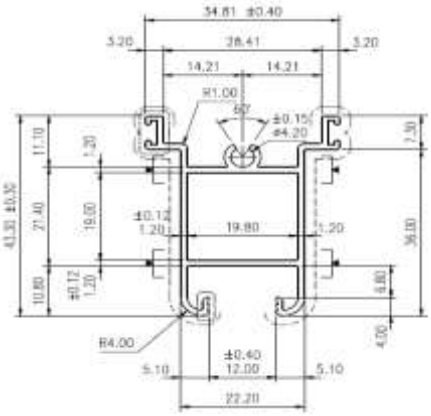



| SILLAR MARCO 2 RIELES 1 FIJO | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA | PESO | PERIMETRO ANODIZABLE |
| ALN–0708 | 0.814 Kg/m | 429.22 mm |

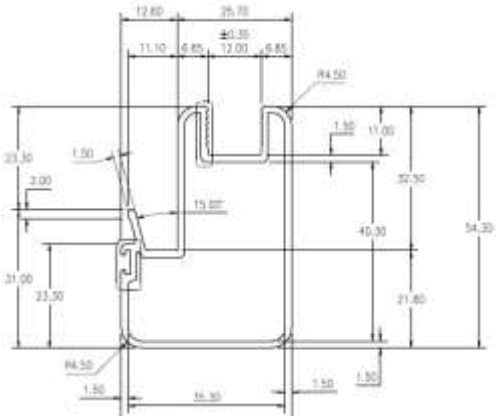
**ALE-0571. ENG. POCKET**



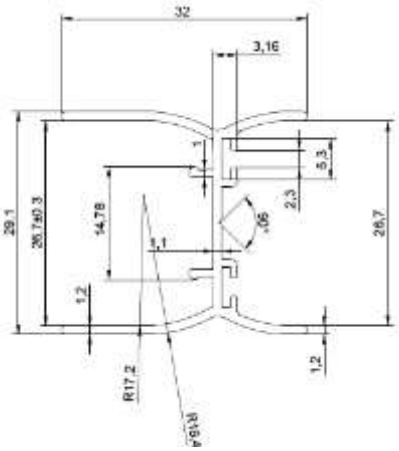

**ALE-0935. ZOC. SUP. NV CENT**




**AOC-0938. ENG . NV Y FJ**




**ALC-0042. TAPALUZ**

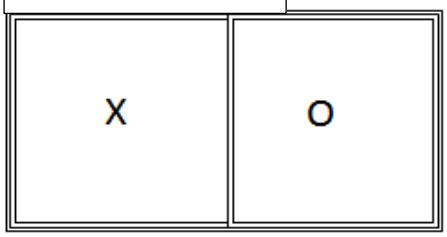



| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** Alejandro Echeverry<br>**CARGO:** Asistente control interno<br>**FECHA:** 15/11/2024 | **NOMBRE:** Víctor Bermúdez<br>**CARGO:** Jefe de producción<br>**FECHA:** 20/11/2024 | **NOMBRE:** Antonio Arévalo<br>**CARGO:** Gerente General<br>**FECHA:** 22/11/2024 |

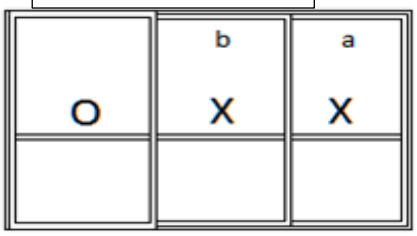
## Diseños más comunes

A continuación, se indican los diseños que más se trabajan:

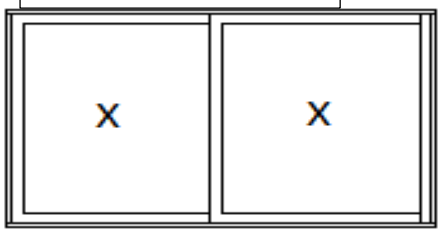
**PC-OPT-III-PGE-XO**



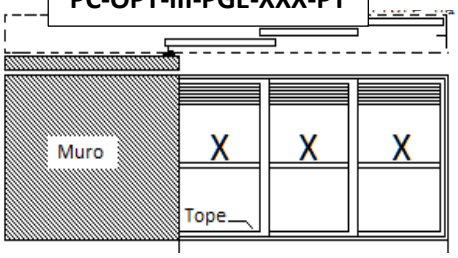

**PC-OPT-III-PGE-OXX**



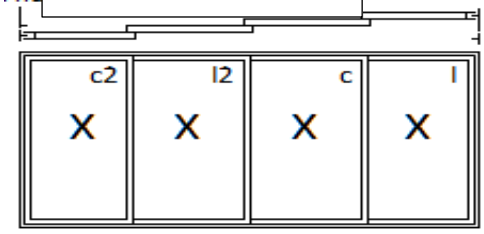

**PC-OPT-III-PGE-XX**



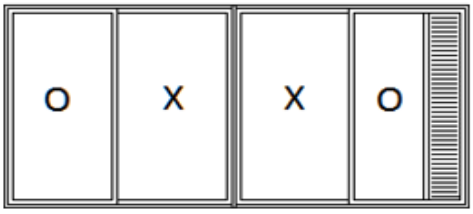

**PC-OPT-III-PGE-XXX-PT**



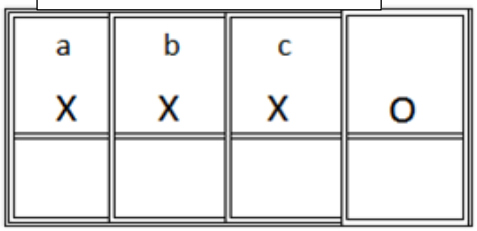

**PC-OPT-III-PGE-XXXX**



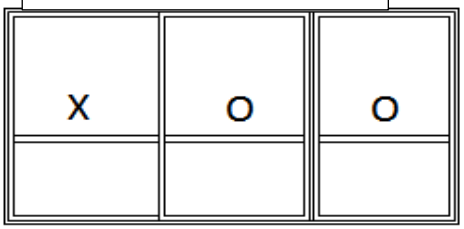

**PC-OPT-III-PGE-OXXO**



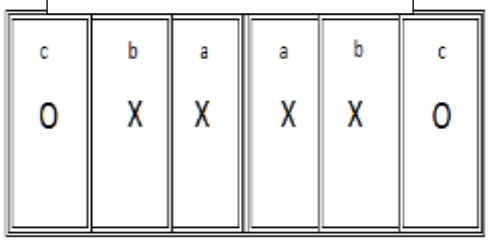

**PC-OPT-III-PGE-XXXO-FF**




**PC-OPT-III-PGE-XOO**




**PC-OPT-III-PGE-OXXXXO**




Los diseños mencionados anteriormente, se pueden configurar con chapa DNW (XCR-0002-01), reforzados y medio reforzados según sean requeridos.

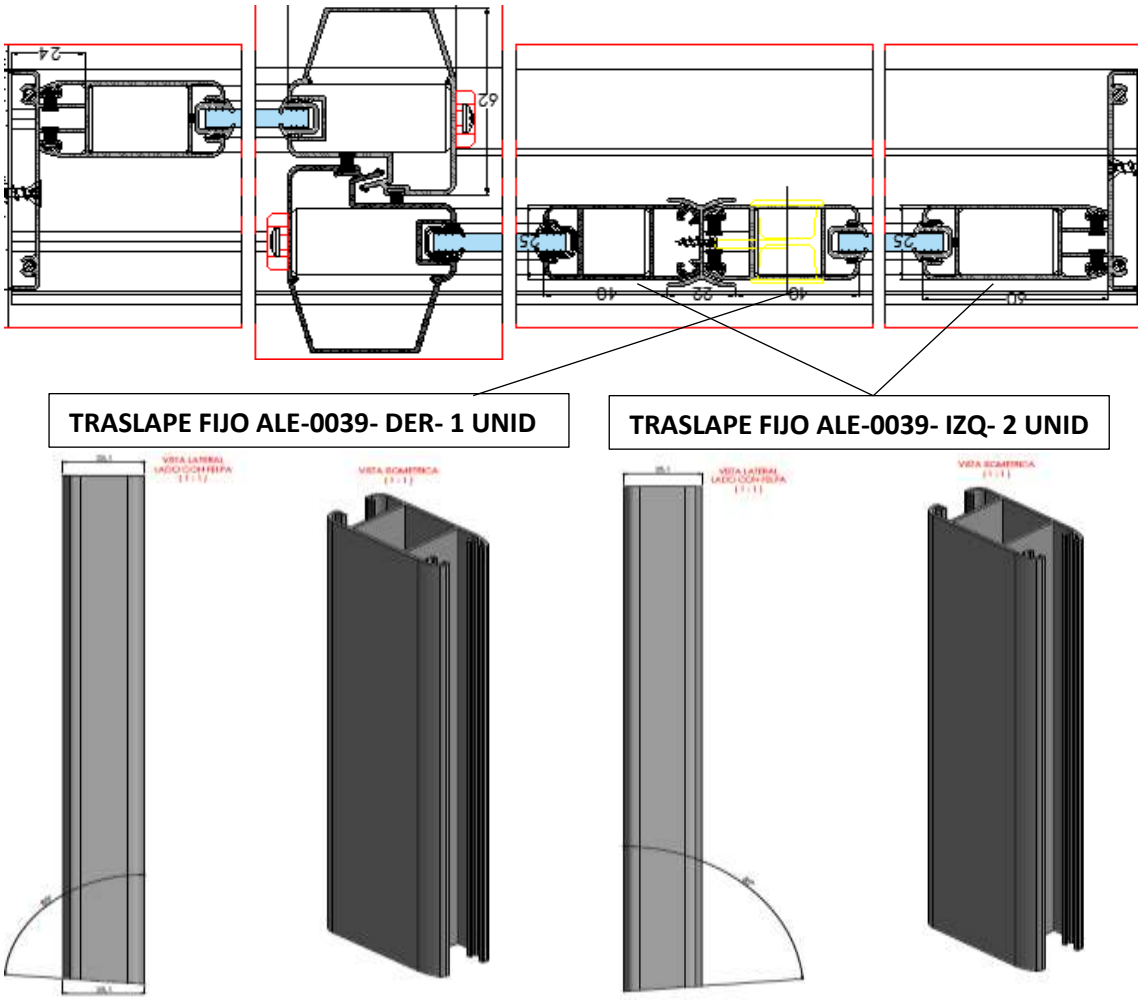
- **Sistema reforzado:** Comprende únicamente enganches ALE-0912.
- **Sistema medio reforzado:** Comprende enganches ALE-0912 y AOC-0038.

- **Sistema con chapa DNW:** Con cerradura especial que requiere de jambas ALN-0708 y ALE-0948, según el marco.
- **Sistemas pocket:** Requiere de enganche pocket ALE-0571.

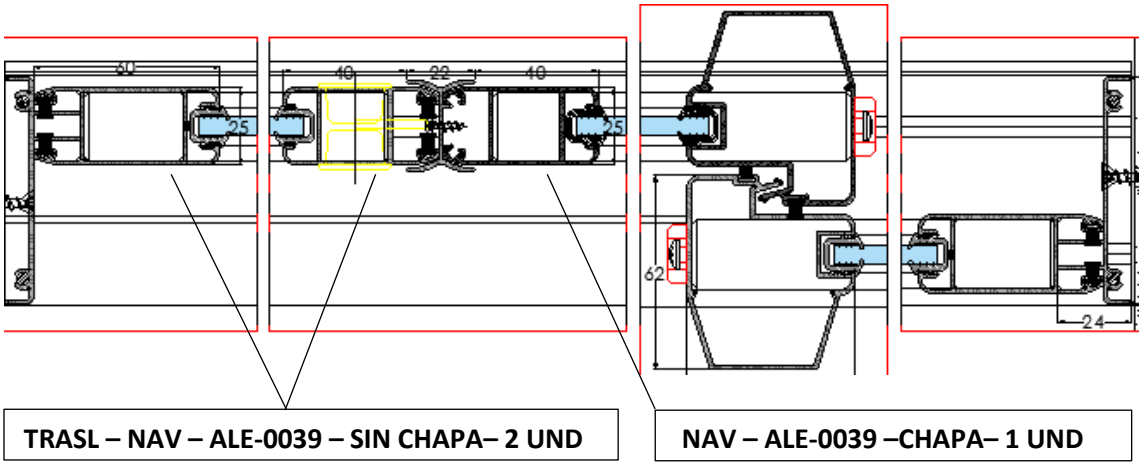
**Diseños críticos**

A continuación, se describe el corte de los diseños críticos.

- **Diseño XOO:** El operario deberá cortar dos traslapes fijos AOC-0039 izquierdos y un traslape fijo derecho. Se debe contemplar el sentido de la puerta izquierdo o derecho indicado en los planos. Ver imágenes.

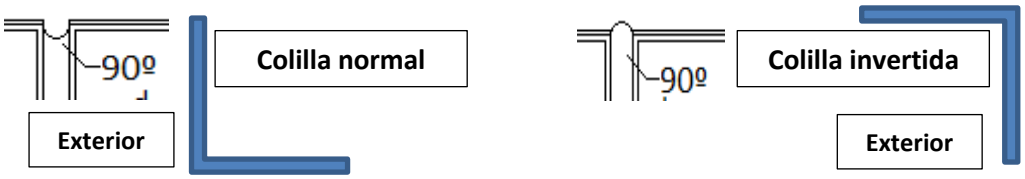



- **Diseño OXO:** El operario deberá cortar tres traslapes naves y un traslape fijo con sentido izquierdo. Se debe cortar según el sentido de la puerta indicado en los planos.




**Cortes a grados**

Si el diseño es a grados, el cortador deberá verificar los mismos con base en lo siguiente:




**Observación:** Tener presente la información y detalles que se muestran a continuación para realizar el correcto corte de los diseños en general.

## CAPITULO 2. PROCESOS DE TROQUELADO Y CNC.

### TROQUELADO 1 Y CNC

A continuación, se describen los procesos que se realizan en troquelado y Cnc.

**Procesos que realiza troquelado**

- Cajas para zócalos en enganches y traslapes.
- Guías inferiores en enganches **ALE-0912**.
- Cajas para divisor en traslapes **AOC-0039**.
- Cajas y avellanes en jambas, cabezal y sillar con drenajes.
- Guía inferior en Tapaluz y traslape nave **AOC-0039**.
- Troquelado de cajas al zócalo inferior fijo **AOC-0036**.

**Procesos que realiza Cnc**

- Cajas para tapones en enganches naves y fijos incorporados **ALE-0912**.
- Mecanizado de jambas **ALE-0948 y ALN-0708** para chapa **XCR-267I-04.**

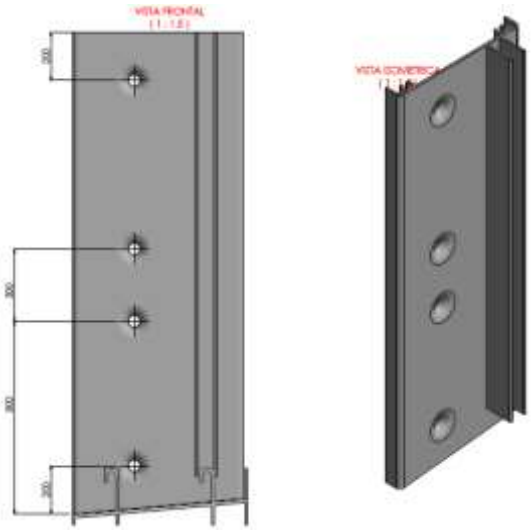
- Cajas especiales en jamba nave **ALN-0708.**
- Mecanizado de traslapes para chapa, tapa y tiradera **XMA-16193-04** y **16194-04.**
- Mecanizado de guías en todos los enganches del diseño.
- Cajas para divisor en enganches **ALE-0912** y **AOC-0038.**
- Mecanizado de traslape fijo y nave **AOC-0039.**

**Marcos**

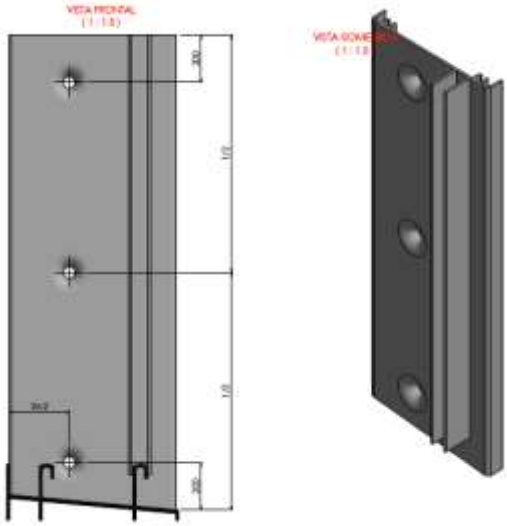
Conformados por jambas, cabezal y sillar, los cuales deben troquelarse de acuerdo con los sistemas y su sentido (izquierdo y/o derecho), de la siguiente manera:

**Observación:** Verificar el sentido de las puertas indicado en los planos, antes de realizar el corte y troquelado de los marcos que se mencionan a continuación:

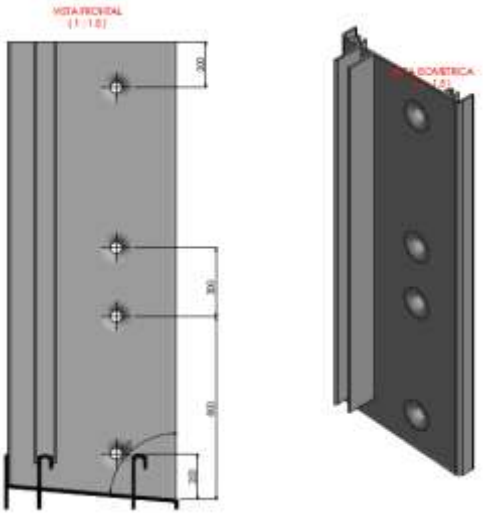
JAMBA NAVE IZQUIERDA



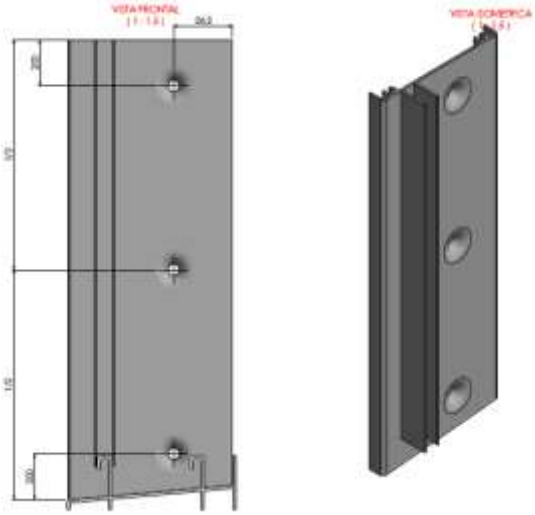
JAMBA FIJA IZQUIERDA



JAMBA NAVE DERECHA



JAMBA FIJA DERECHA



**Marco para diseños XO, XOX, OOX, OXXO, OXLXO, OOXXOO:**

**Diseño XO:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta izquierda.

**Diseño XOX:** Cortar y troquelar las jambas como naves.

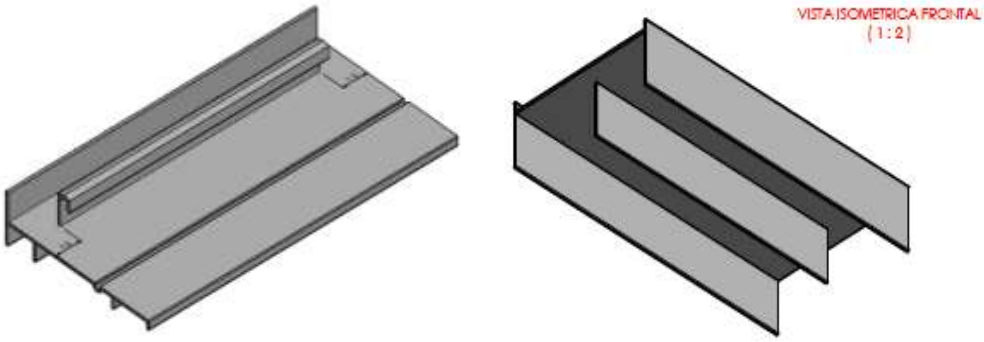
**Diseño OOX:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta derecha; tener presente el sentido al momento del corte y troquelado.

**Diseño OXXO:** Cortar y troquelar las jambas como fijas para puerta cierra a centro.

**Diseño OXLXO:** Cortar y troquelar las jambas como fijas para puerta cierra a centro, tener presente la indicación de las colillas (normal o invertida).

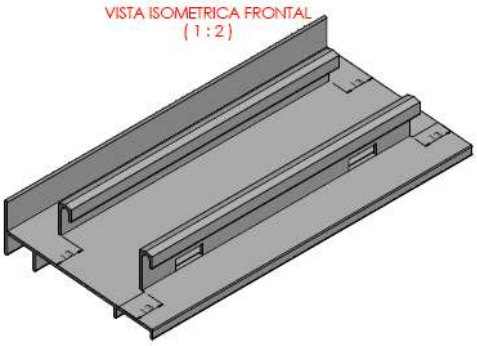
**Diseño OOXXOO:** Cortar y troquelar las jambas como fijas, para puerta cierra a centro.

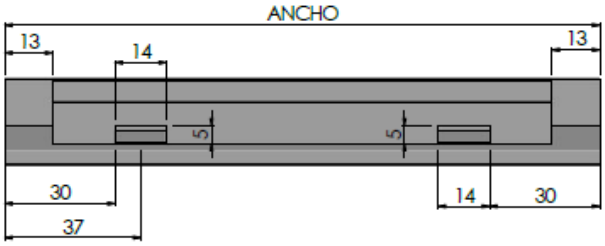
- Sillar: **AOC-0027**
- Jambas: **ALE-0905 - 0948**
- Cabezal: **ALE-0902**

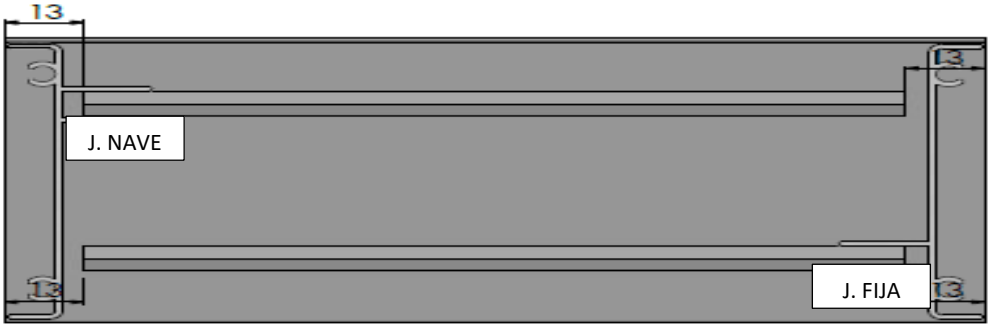


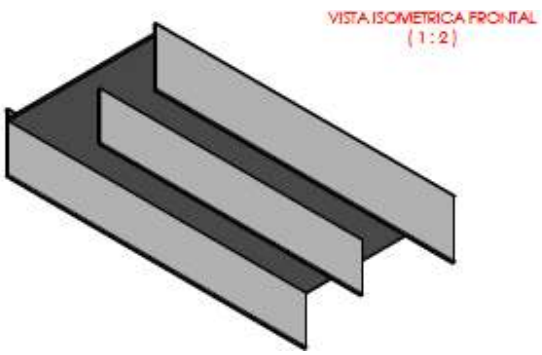
**Marco para diseños XX, XXO-FF, XXOX-FF, XXOXX, X-PT, XX-PT.**

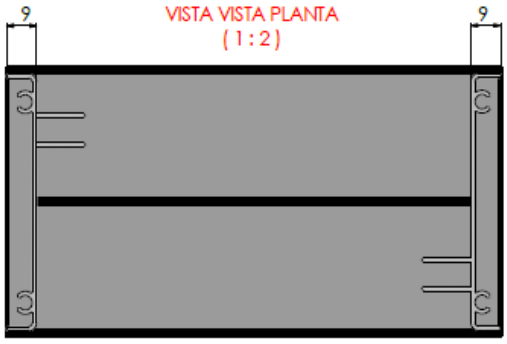
- **Diseño XX:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave según el sentido de la puerta izquierda o derecha.
- **Diseño XXO-FF:** Cortar y troquelar jambas fija y nave para puerta izquierda.
- **Diseño XXOX-FF:** Cortar y troquelar jambas fija y nave para puerta izquierda.
- **Diseño XXOXX:** Cortar y troquelar las jambas como naves.
- **Diseño X-PT:** Cortar y troquelar una jamba nave como fija, según sentido de la puerta; no troquelar el enganche pocket ALE-0571.
- **Diseño XX-PT:** Cortar y troquelar una jamba como nave, según el sentido de la puerta; no troquelar el enganche pocket ALE-0571.
- Sillar: **AOC-0026. Lleva drenajes en la pista del exterior.**
- Cabezal: **ALE-0902**
- Jambas: **ALE-0905 - 0948**



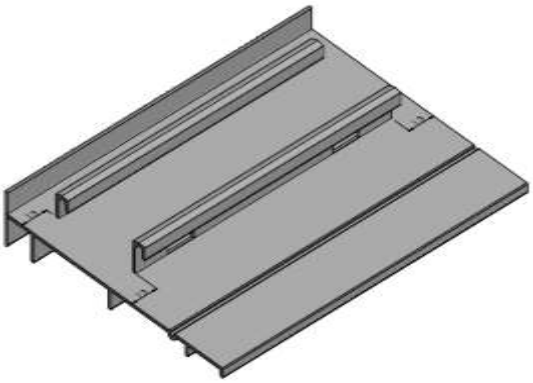



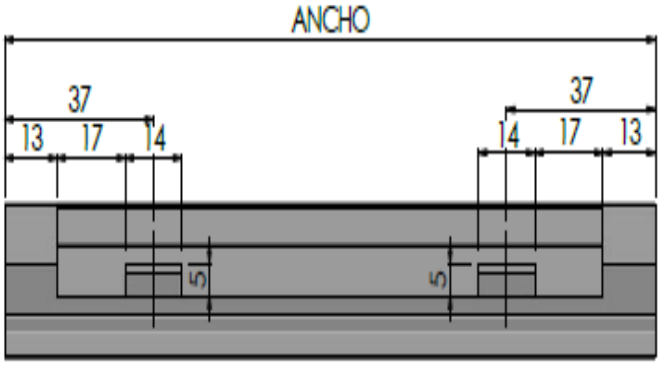



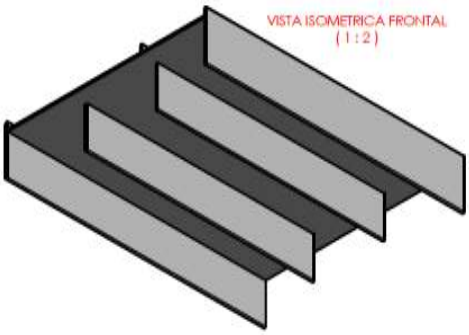

**Marco para diseños XXO, OXXXXO, OOXX, OLOXX.**

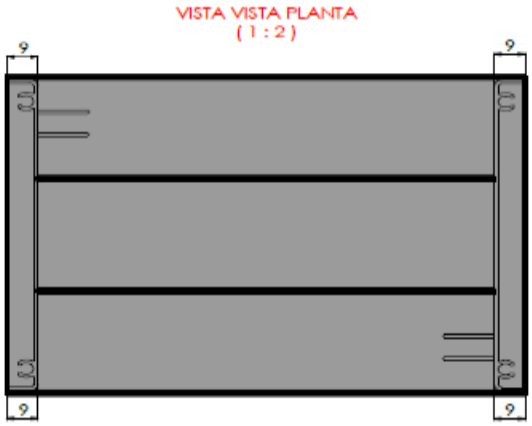
- **Diseño XXO:** Cortar y troquelar las jambas nave y fija para puerta izquierda.

- **Diseño OXXXXO:** Cortar y troquelar las jambas fijas, para puerta cierra centro.
- **Diseño OOXX:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta derecha, tener presente cuando cambie el sentido de la puerta.
- **Diseño OLOXX:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta derecha, tener presente la indicación de las colillas (normal e invertida), al momento del corte y troquelado.
- Sillar: **AOC-0028. Realizar drenajes en la pista del exterior.**
- Cabezal: **ALE-0913**
- Jambas: **ALE-0915 – ALN-0708**





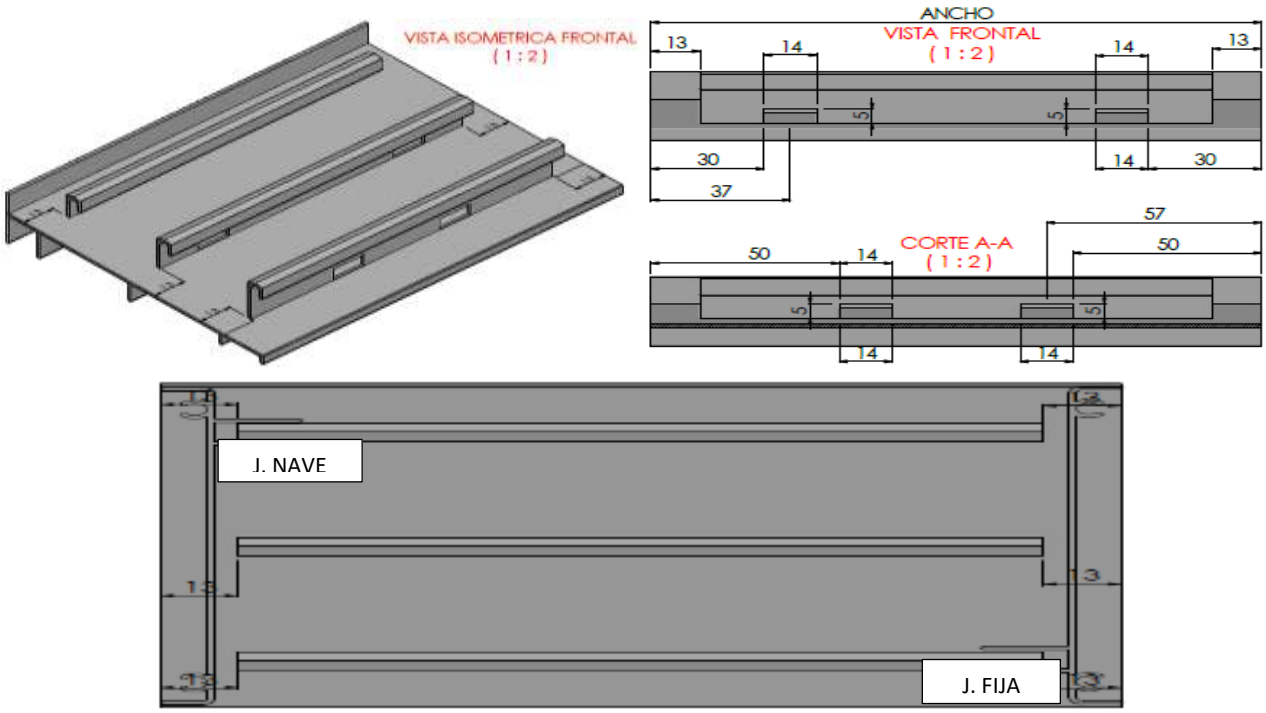


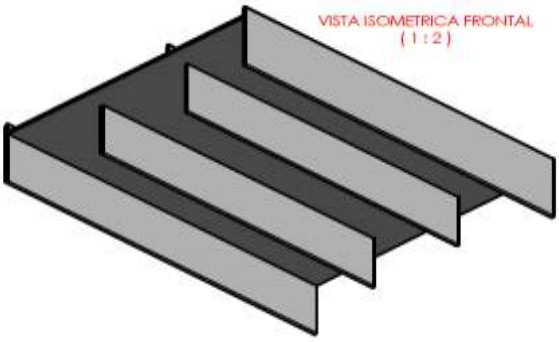



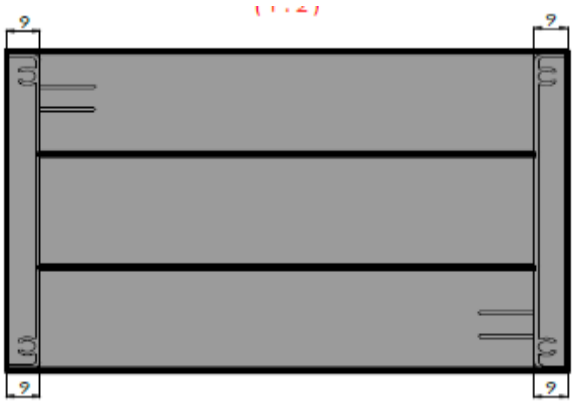

**Marco para diseños XXX, XXXO, OXXXXXXO, XXXLXXO-PT, XXXX, XXXOX.**

- **Diseño XXX:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta izquierda o derecha, según el sentido de la puerta.

- **Diseño XXXO-FF:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta izquierda; tener presente el sentido de la puerta.
- **Diseño OXXXXXXO-FF:** Cortar y troquelar las jambas fijas, para puerta fijo por fuera, cierra a centro.
- **Diseño XXXLXXO-PT:** Cortar y troquelar una jamba nave para puerta sentido izquierda; contemplar sentido de la puerta y colilla (normal o invertida), indicada en los planos.
- **Diseño XXXX:** Diseño atípico, cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta sentido izquierda o derecha; realizar avellanes al marco de la nave independiente **(ALE-0923, 0925 y 0926)**.
- **Diseño XXXOX-FF:** Cortar y troquelar las jambas fija y nave para puerta izquierda; tener presente el sentido de la puerta indicado en el plano.
- Sillar: **AOC-0029. Realizar drenajes en las pistas de centro y exterior**
- Cabezal: **ALE-0913**
- Jambas: **ALE-0915 – ALN-0708**



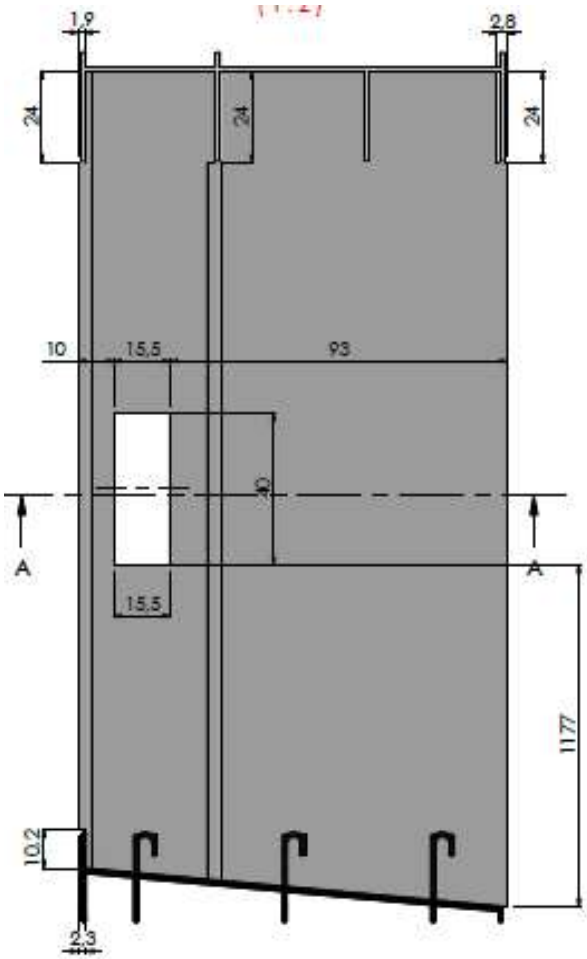


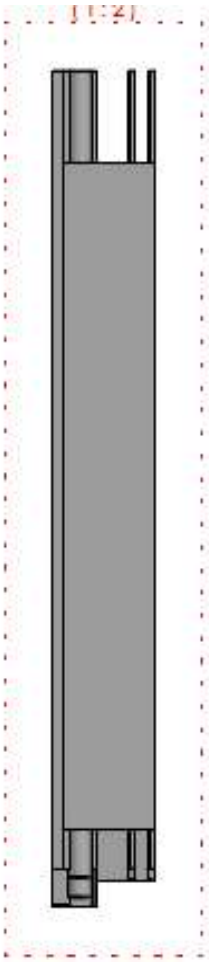



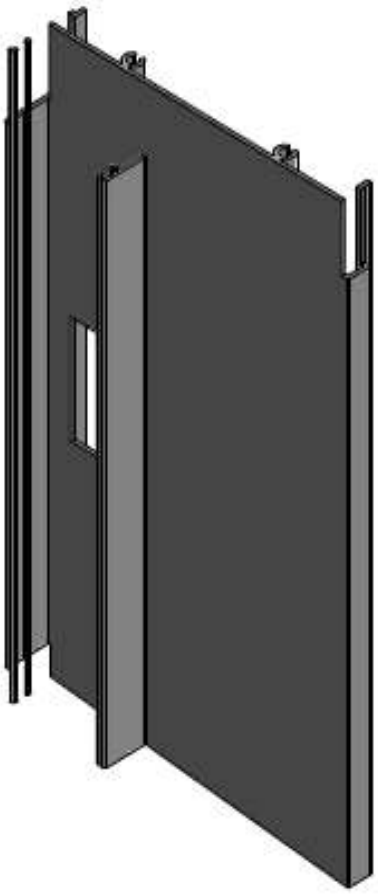

**Jambas ALN-0708 y ALE-0948**

Cuando las puertas sean programadas son chapa DNW **XCR-0002-01** y/o **XCR-267I-04**, se emplearán jambas ALE-0948 y ALN-0708 así:

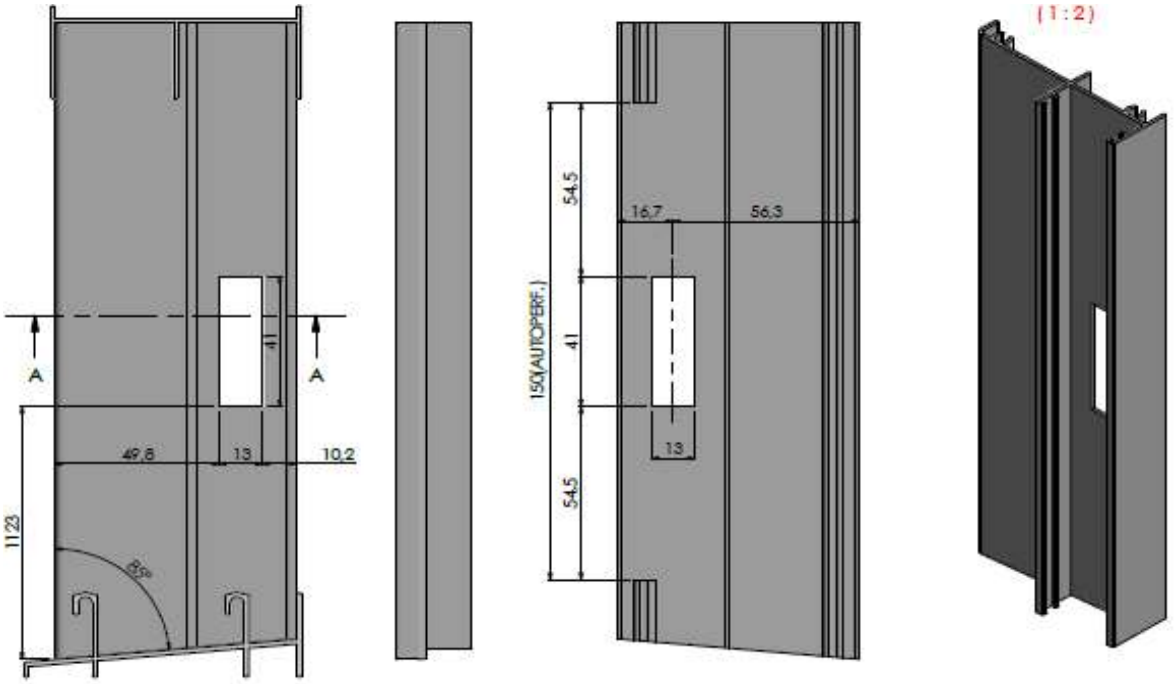
- **Jamba ALN-0708**, para riel inferior AOC-0028 y 0029 y cabezal ALE-0913, con mecanizado especial. Ver imagen.





- **Jamba ALE-0948**, para riel inferior AOC-0026 y 0027 y cabezal ALE-0902.



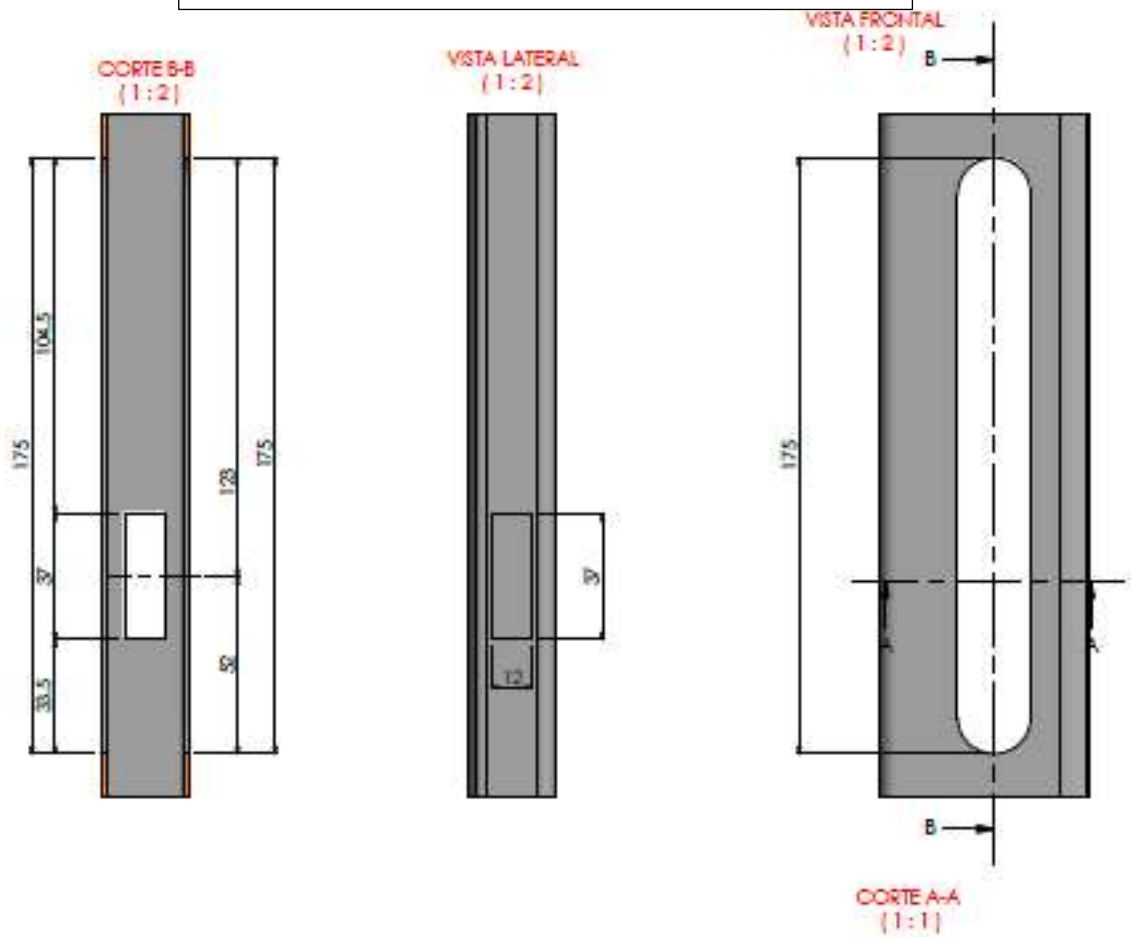

**Troquelado de traslapes para chapas, cerraduras y manijas**

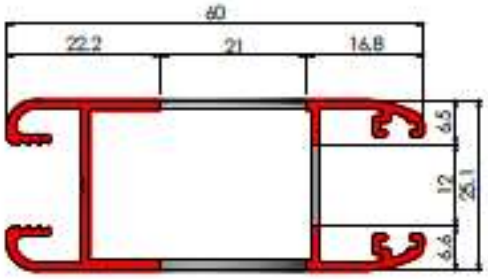
Se troquelan los traslapes ALE-0909 y AOC-0039 para chapas, cerraduras, huecos libres para divisores y manijas de la siguiente manera:

- Realizar mecanizado para **XCR-267I-04** y **XTA-263I-04:** en traslape nave AOC-0039 en diseño reforzado y medio reforzado. Marcar a una distancia de **912mm** desde la parte inferior del traslape y a partir de ahí se realiza el mecanizado.
- Realizar mecanizado para**,** tiradera **XMA-16193-04** y **XMA-16194-04** con y sin **cerradura XCR-0002-01,** en traslape nave, en diseños reforzado, medio reforzado.
- Marcar la distancia desde la parte inferior del traslape y realizar caja cuadrada para cerradura **XCR-267I-04.**
- Para realizar troquelado del divisor, se debe marcar la distancia desde la parte superior del traslape o enganche a la altura del zócalo superior y a partir de ahí se troquela teniendo en cuenta la distancia indicada en el plano.

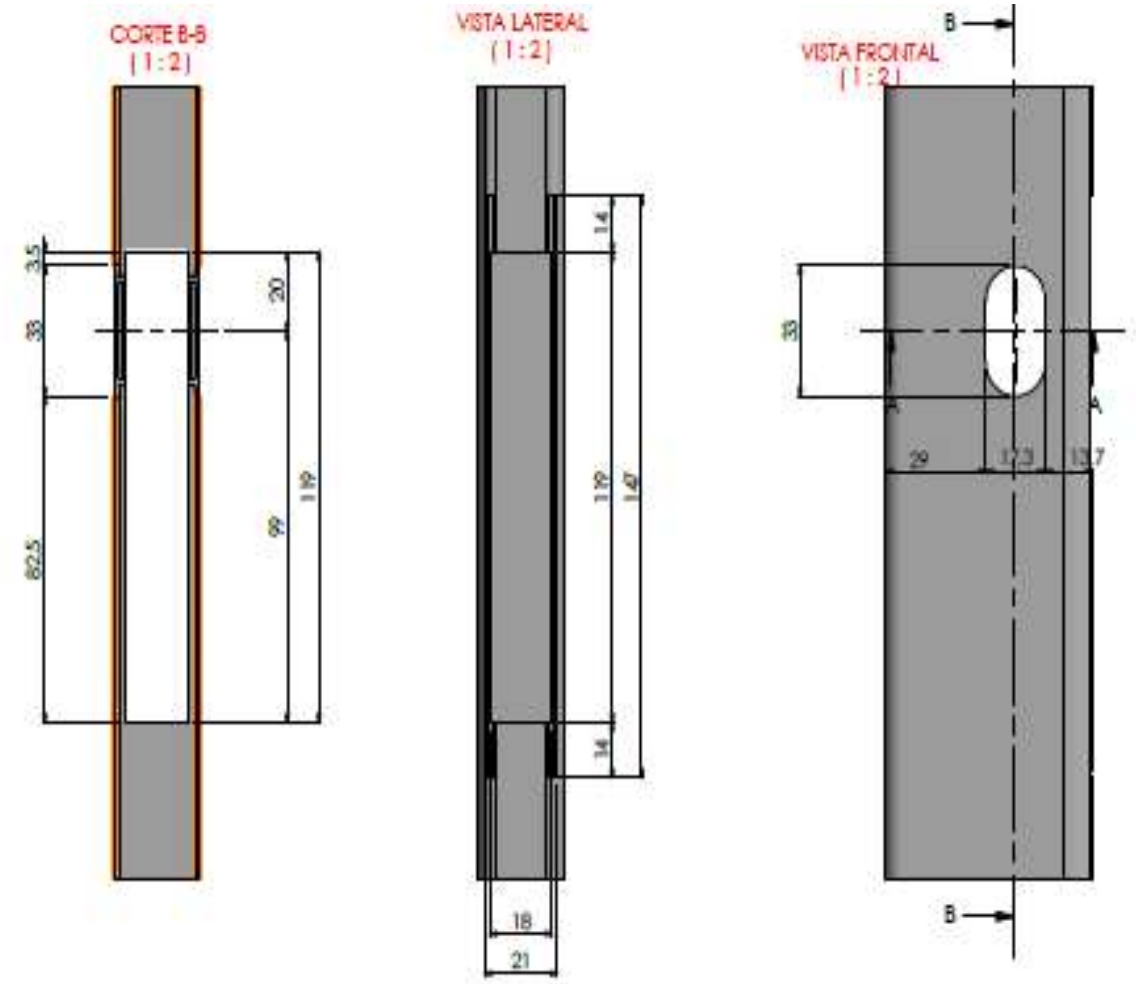
## Troquelado de cajas para chapa y tapa

**XCR-267I-04** y **XTA-263I-04** para **AOC-0039**





**Cerradura XCR-0002-01** para **AOC-0039**

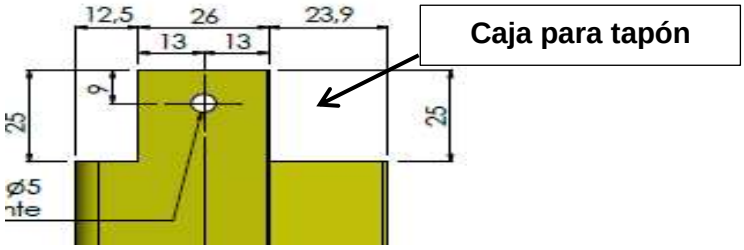


| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** Alejandro Echeverry<br>**CARGO:** Asistente control interno<br>**FECHA:** 15/11/2024 | **NOMBRE:** Víctor Bermúdez<br>**CARGO:** Jefe de producción<br>**FECHA:** 20/11/2024 | **NOMBRE:** Antonio Arévalo<br>**CARGO:** Gerente General<br>**FECHA:** 22/11/2024 |

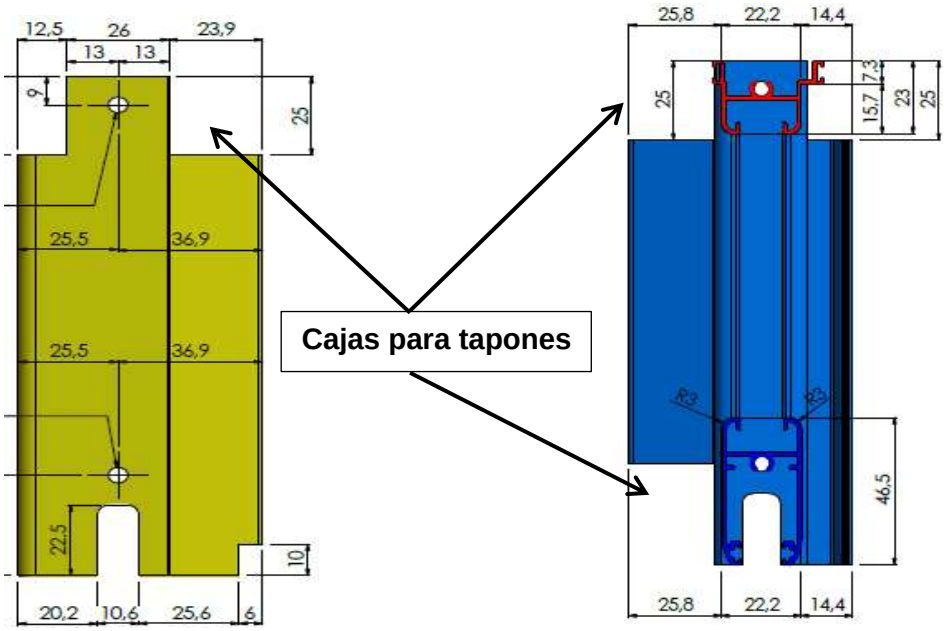
**Troquelado y mecanizado para el ensamble tapones**

Las puertas **OPT-III**, deberán llevar topones **XTA-OPTIII-04** en los enganches naves y fijos incorporados y las cajas serán realizadas durante el troquelado teniendo en cuenta si el diseño es puerta o ventana así:

- **TAPÓN PC-OPT-III-PLUS**: Troquelar para el ensamble de tapones **XTA-OPTIII-04** únicamente en la parte superior de los enganches naves y fijos incorporados.




- **TAPÓN VC-OPT-III-PLUS**: Troquelar para el ensamble de tapones **XTA-OPTIII-04** en la parte superior de los enganches naves y fijo incorporado, en la parte inferior del enganche nave lateral o central que corre por la pista del interior.

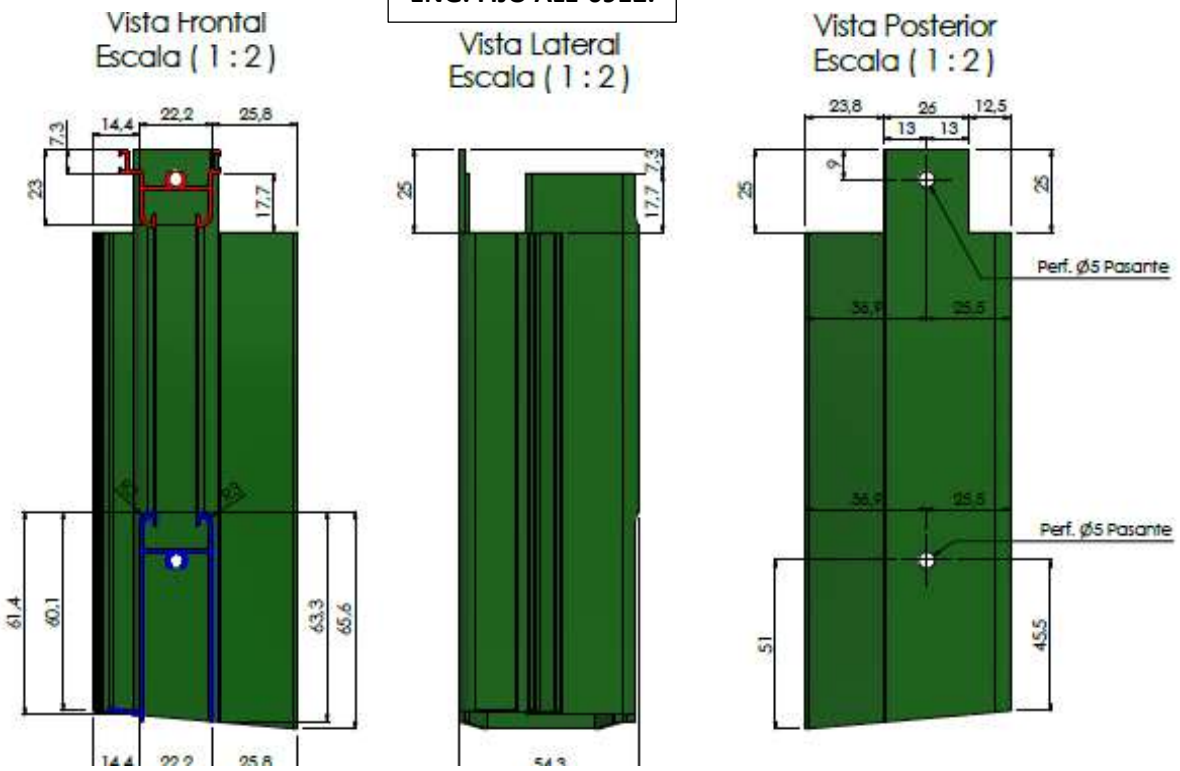



En la puerta ventana **OPT-III**, el plano debe incluir la referencia **PRI-029M**, como extension para el riel.

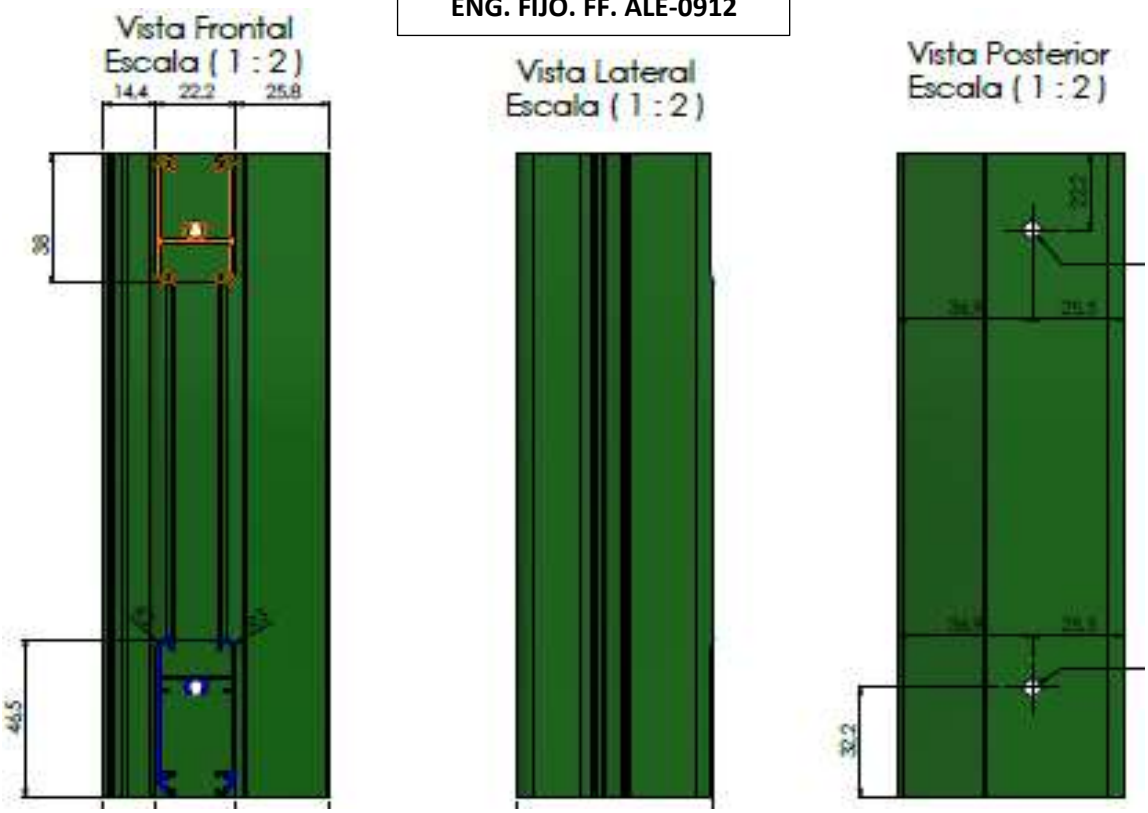
**Troquelado de enganches**

El troquelado de los sistemas deberá realizarse de acuerdo con el tipo de diseño reforzado, medio reforzado y sistema plus.

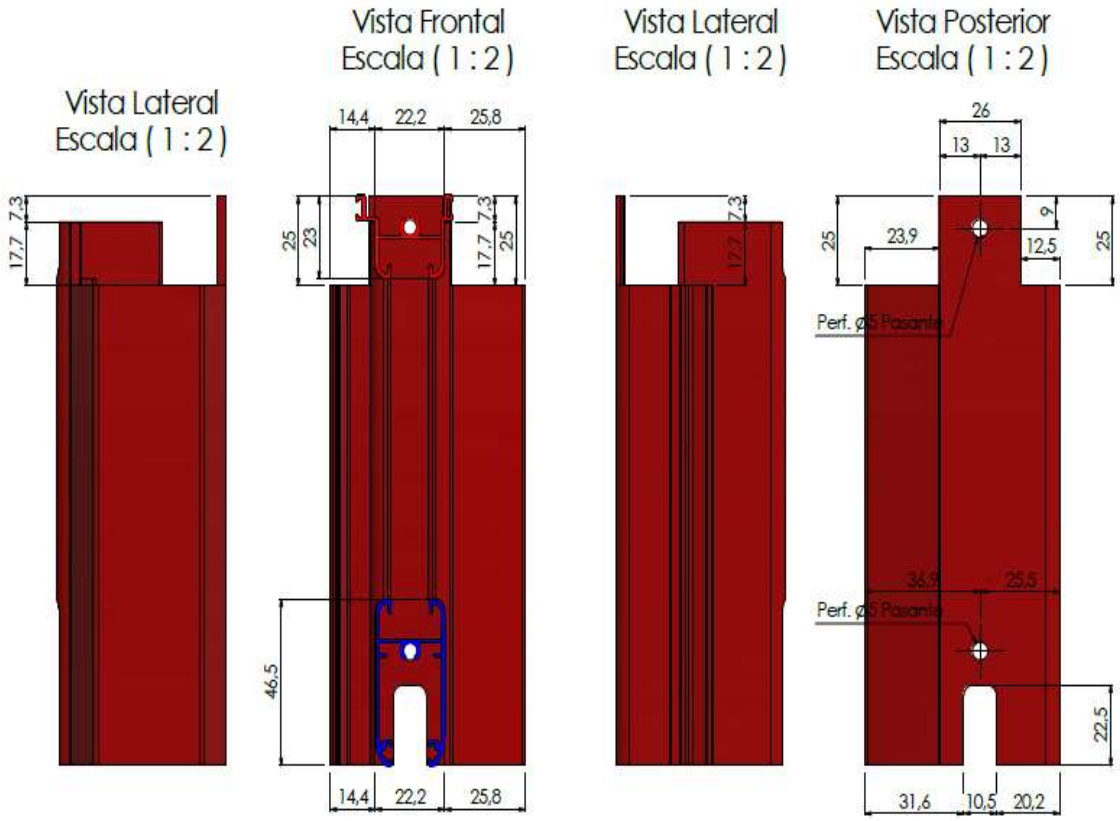
**ENG. FIJO ALE-0912.**



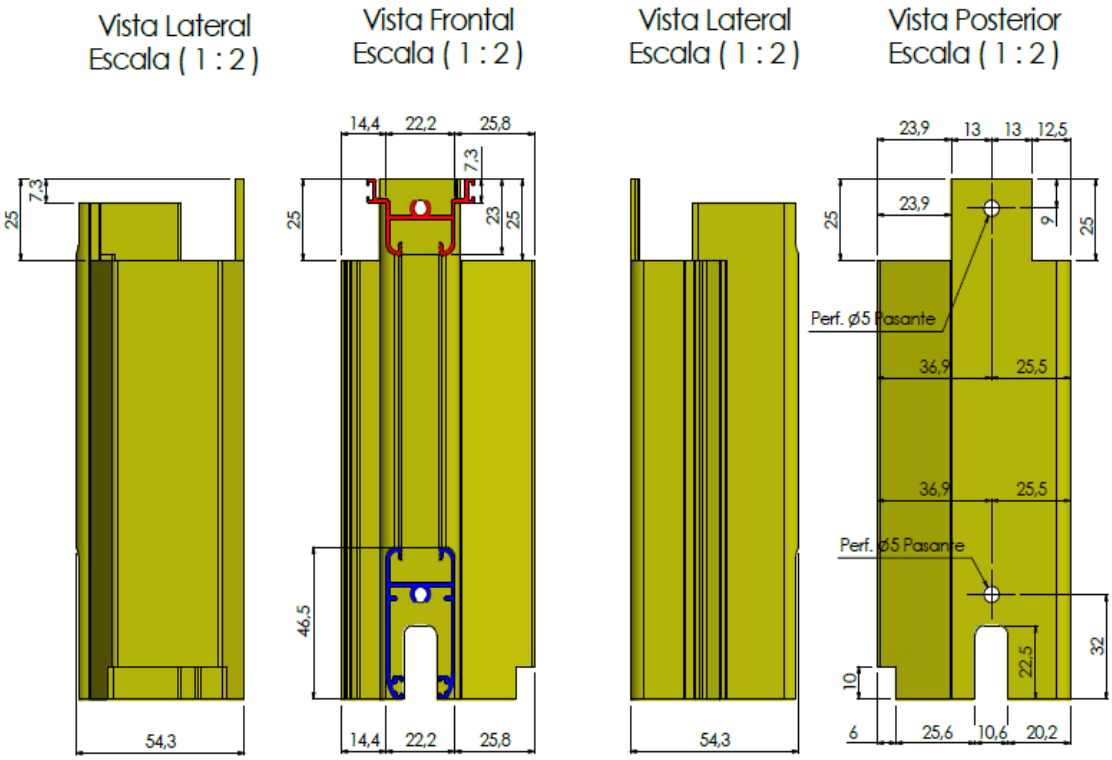

**ENG. FIJO. FF. ALE-0912**



**ENG. NAV. CENT. ALE-0912**

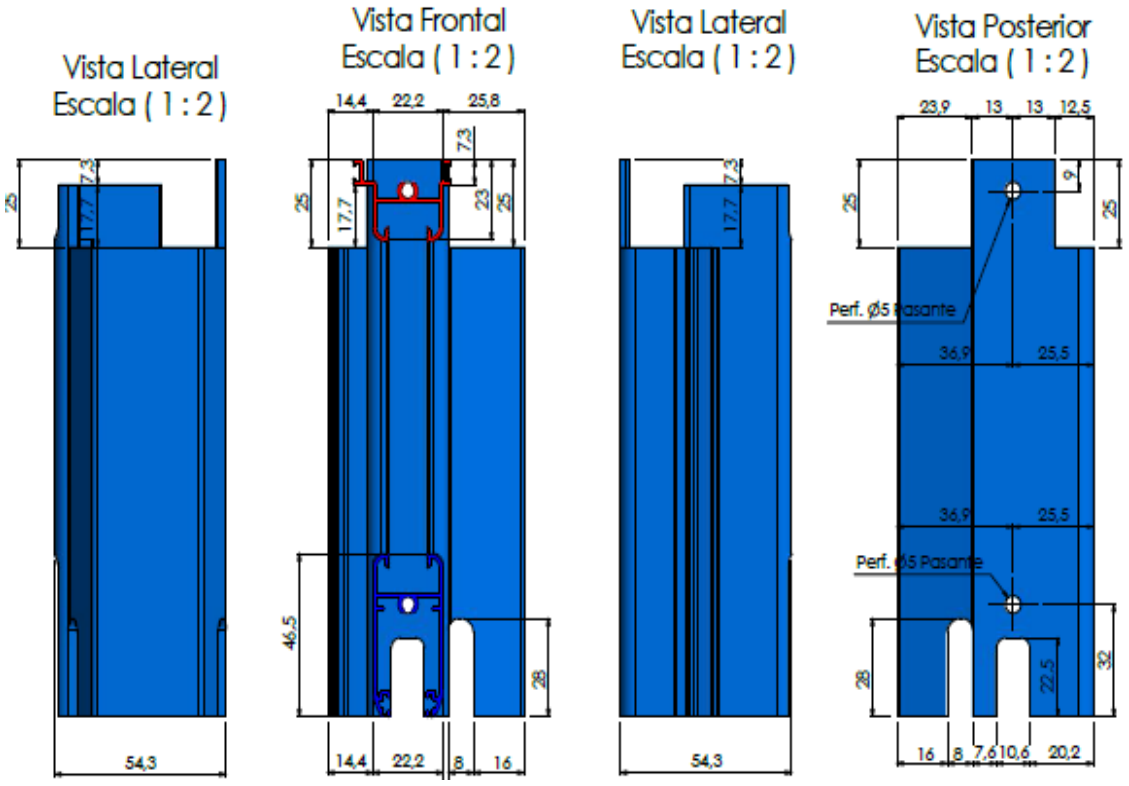



**ENG. NAV. CENT. ALE-0912**

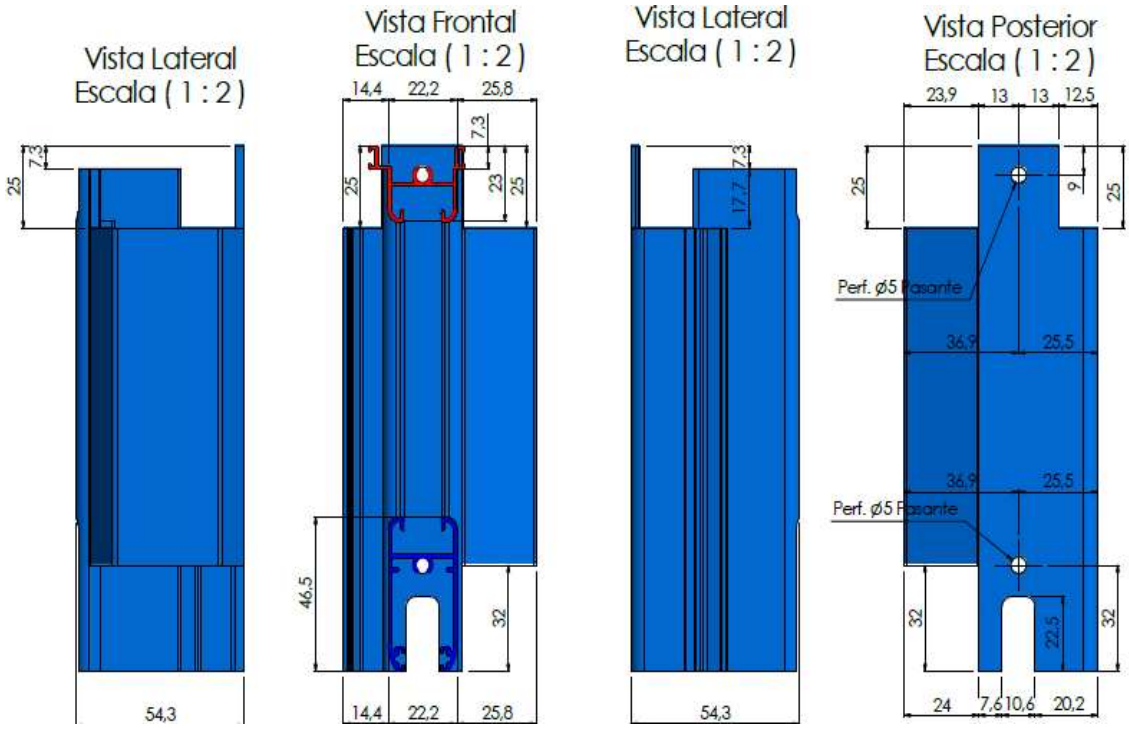



| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** Alejandro Echeverry<br>**CARGO:** Asistente control interno<br>**FECHA:** 15/11/2024 | **NOMBRE:** Víctor Bermúdez<br>**CARGO:** Jefe de producción<br>**FECHA:** 20/11/2024 | **NOMBRE:** Antonio Arévalo<br>**CARGO:** Gerente General<br>**FECHA:** 22/11/2024 |

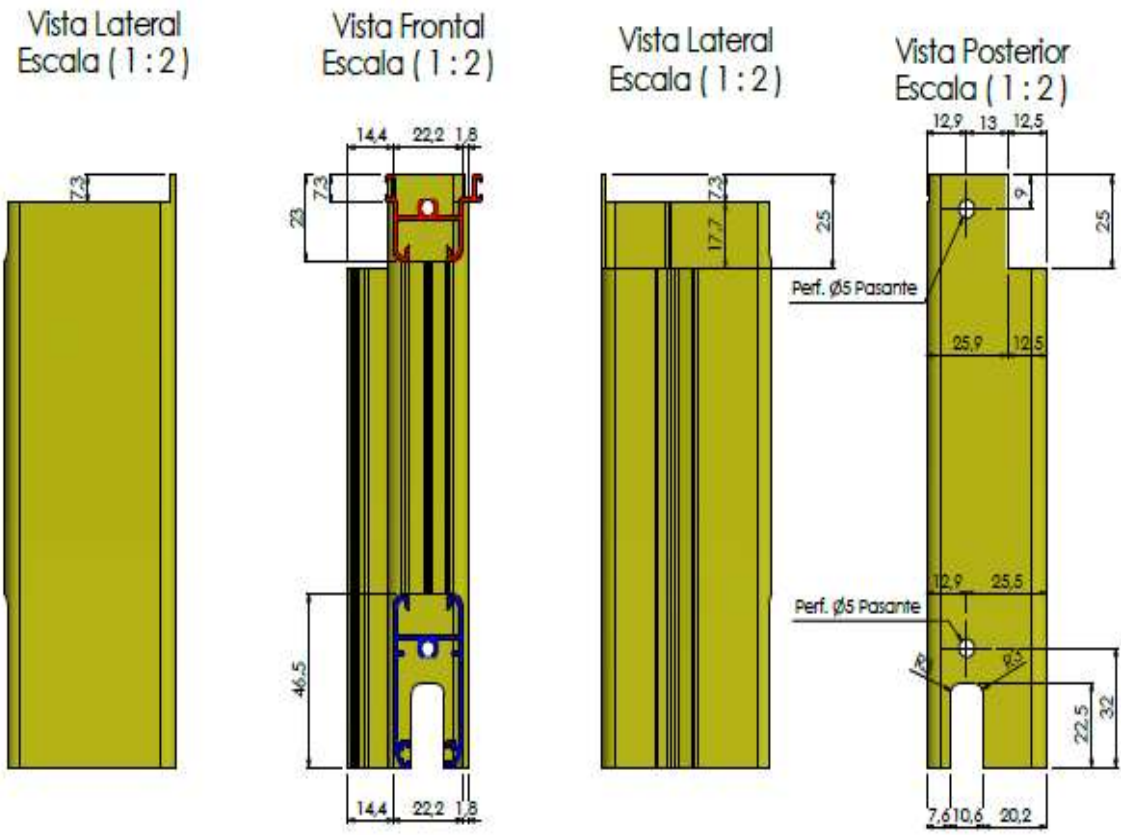
## ENG. NAV. LAT. ALE-0912




## ENG. NAV. LAT. VENTANA. ALE-0912



**ENG. NAV. AOC-0038**

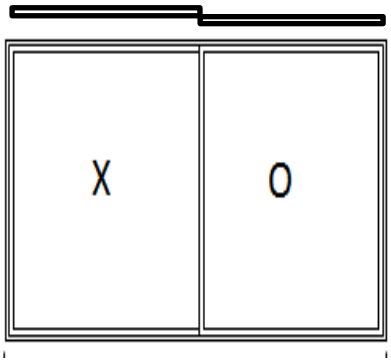


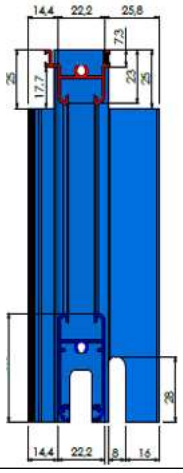

**Troquelado y mecanizado de los sistemas**

A continuación, se explica cómo realizar los procesos de troquelado y mecanizado de los sistemas que se indican en la planimetría:

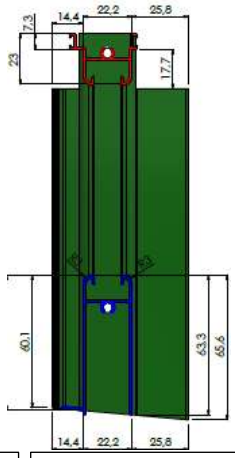
**Observación:** Tener en cuenta que las imágenes de troquelado que se muestran a troquelar según sea el sentido de las puertas indicado en los planos.

- **PC-OPT-III-OX:** Puerta con fijo incorporado, se troquela de la siguiente manera:



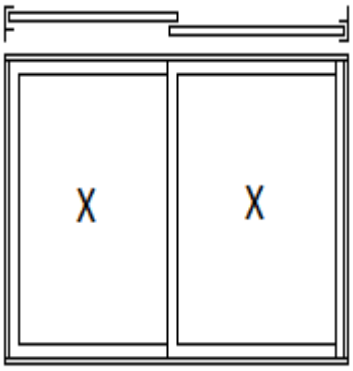
ENG. NAV. LAT. 1 UND

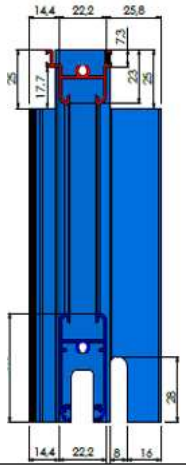


ENG. FIJO. 1 UND

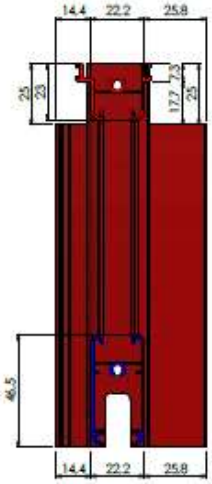
- Si la puerta es medio refuerzo, se reemplaza el enganche nave lateral, por enganche AOC-0038.

- **PC-OPT-III-XX:** Se realiza el troquelado de enganches nave lateral y central.



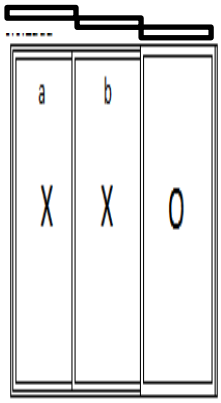
ENG. NAV. LAT. 1 UND

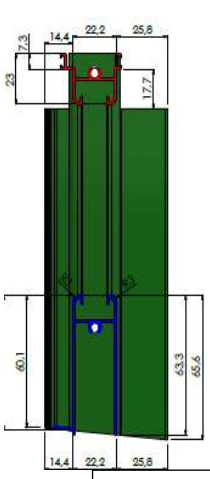


ENG. NAV. EXT. 1 UND

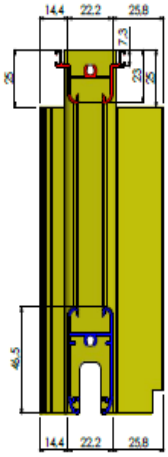
- Si la puerta es medio refuerzo, se reemplaza el enganche nave lateral interior por enganche AOC-0038.

- **PC-OPT-III-XXO:** Diseño con fijo incorporado, el cual se troquela de la siguiente manera:

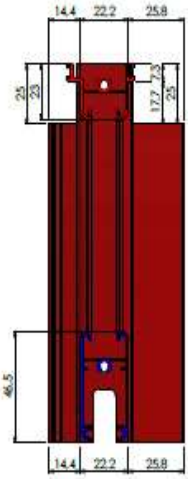


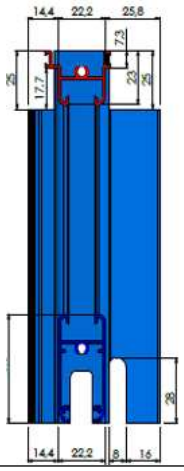



NAV. CENT. 1 UND



NAV. CENT. 1 UND

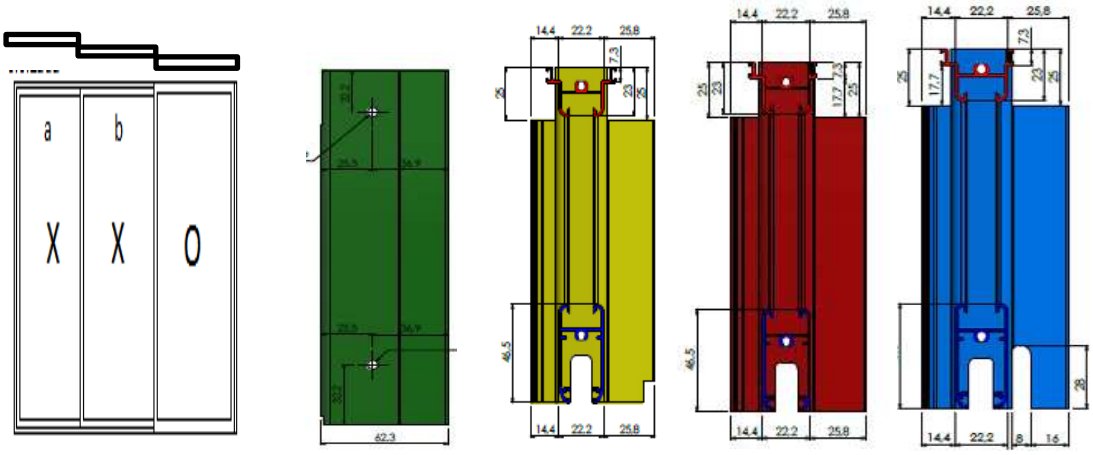




NAV. LAT. 1 UND

- Si la puerta es medio refuerzo, se cambia el enganche nave central con cajas 6*10mm y lateral, por enganches AOC-0038.

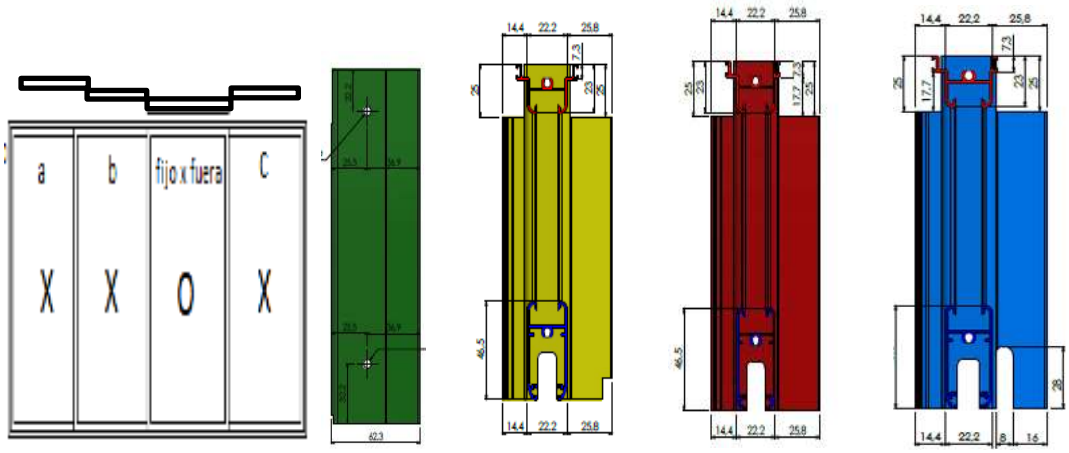
- **PC-OPT-III-XXO-FF:** Diseño fijo de parche, se troquelan los siguientes enganches con corte a 90° del enganche fijo**.**




| | | |
|---|---|---|
| NAV. CENT. 1 UND | NAV. CENT. 1 UND | NAV. LAT. 1 UND |

- Si la puerta es medio refuerzo, se cambia el enganche nave central con cajas 6*10mm y lateral, por enganches AOC-0038.

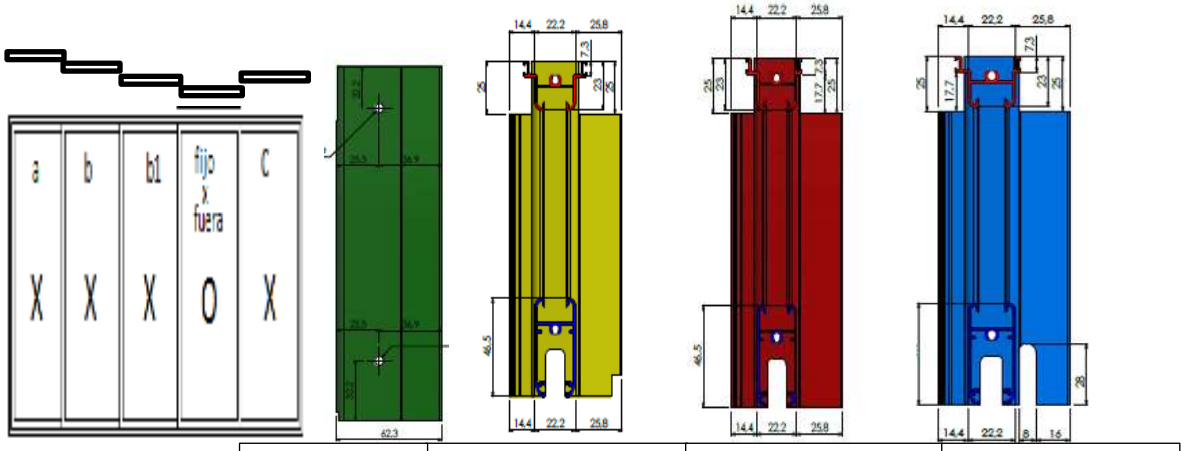
- **PC-OPT-III-XXOX-FF:** Sistema fijo por fuera intermedio con doble enganche; troquelar de la siguiente manera:




| | | | |
|---|---|---|---|
| FIJO. 1 IZQ | NAV. CENT. 1 IZQ | NAV. CENT. 1 IZQ | NAV. LAT. 1 IZQ |
| FIJO. 1 DER | NAV. CENT. 1 DER | | |

- Si la puerta es medio refuerzo, se reemplazan los enganches nave central con cajas 6*10mm izquierdo–derecho y el enganche nave lateral, por enganches AOC-0038.

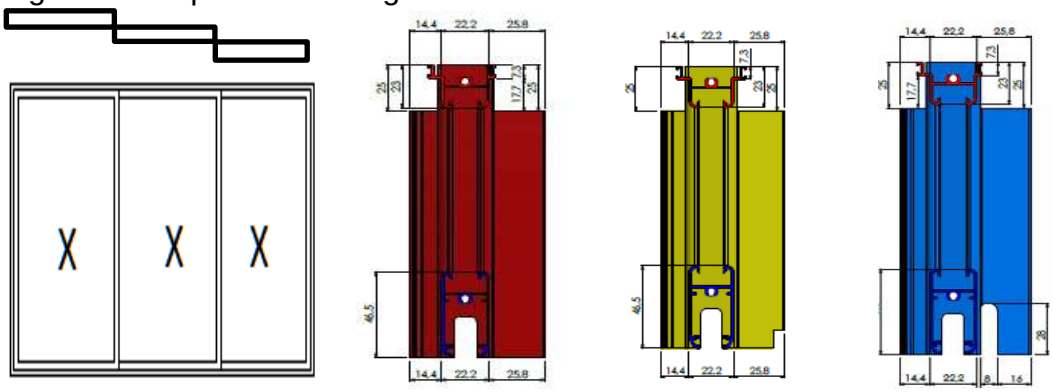
- **PC-OPT-III-XXXOX-FF:** Sistema fijo por fuera intermedio doble enganche; troquelar los enganches así:




| | | | |
|---|---|---|---|
| FIJO. 1 IZQ | NAV. CENT. 3 IZQ | NAV. CENT. 1 IZQ | NAV. LAT. 1 IZQ |
| FIJO. 1 DER | NAV. CENT. 1 DER | | |

- Si la puerta es medio refuerzo, se reemplazan dos enganches nave central con cajas 6*10mm izquierdo, uno derecho y el enganche nave lateral, por enganches AOC-0038.

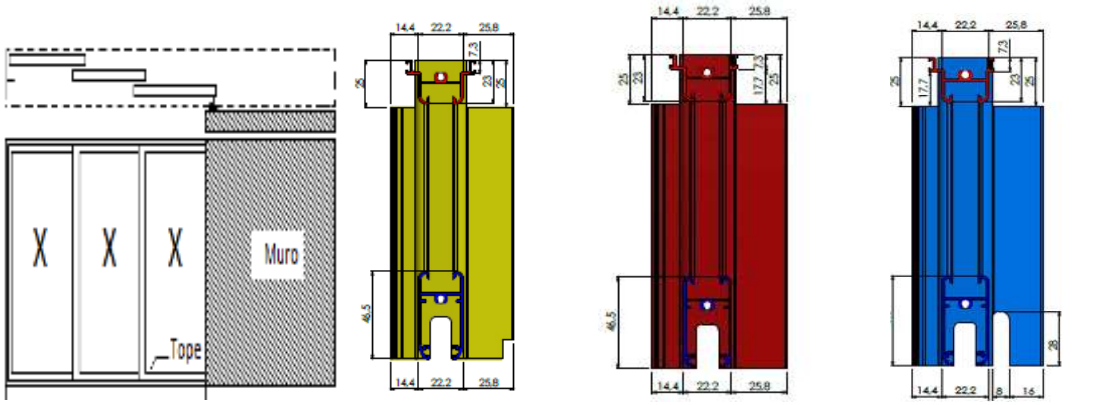
- **PC-OPT-III-XXX:** Troquelar las jambas como naves exterior e interior, realizar el siguiente troquelado de enganches:




| | | |
|---|---|---|
| NAV. CENT. 1 UND | NAV. CENT. 2 UND | NAV. LAT. 1 UND |

- Si la puerta es medio refuerzo, se troquela un enganche nave central con cajas 6*10mm, dos enganches AOC-0038 y el enganche nave central.

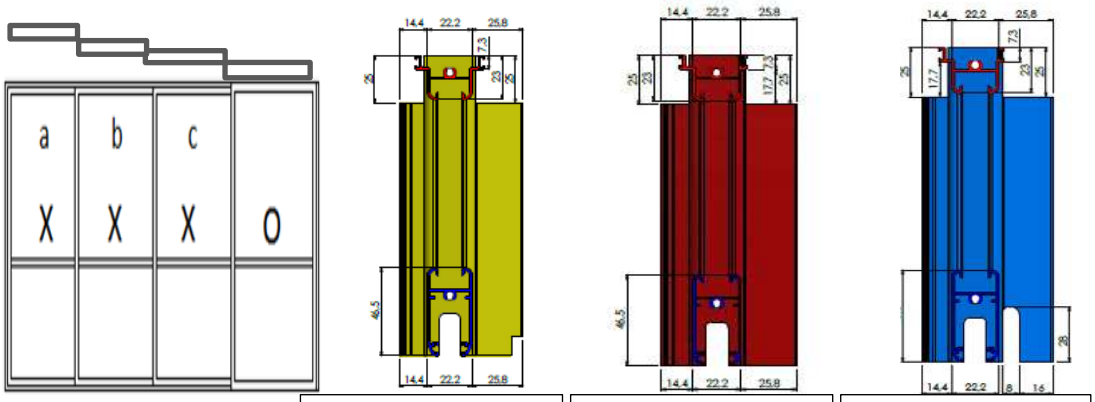
- **PC-OPT-III-XXX-PT:** Sistema con enganche pocket que consta de una jamba nave y los enganches se troquelan de la siguiente manera.




NAV. CENT. 3 UND | NAV. CENT. 1 UND | NAV. LAT. 1 UND

- Si la puerta es medio refuerzo, se troquela un enganche nave central con cajas 6*10mm, tres enganches nave AOC-0038 y el enganche nave central.

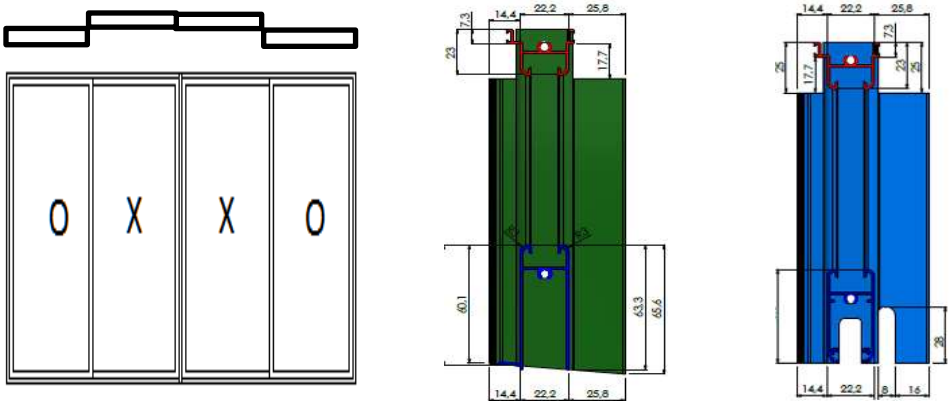
- **PC-OPT-III-XXXO-FF:** Sistema fijo por fuera, troquelar los enganches así:




NAV. CENT. 3 UND | NAV. CENT. 1 UND | NAV. LAT. 1 UND

- Si la puerta es medio refuerzo, se troquela un enganche nave central con cajas 6*10mm, tres enganches naves AOC-0038 y el enganche nave central que engancha con el fijo.

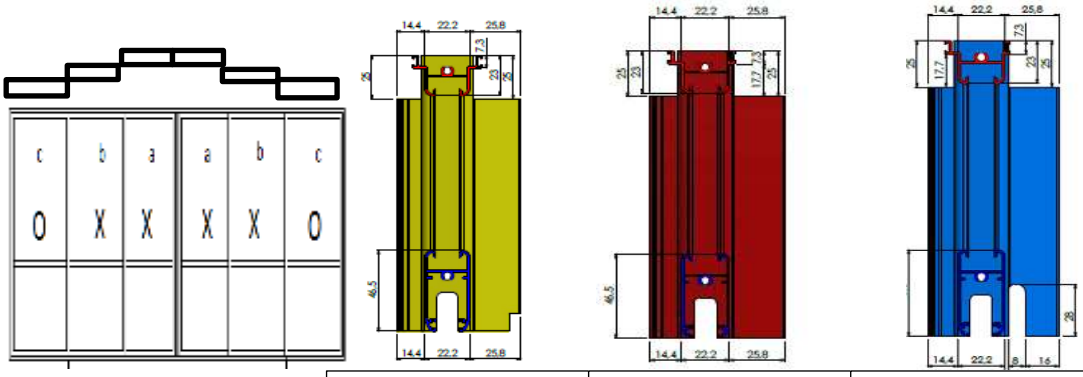
- **PC-OPT-III-OXXO:** Sistema cierre a centros; troquelar los enganches así:




FIJO. 1 IZQ. 1 DER | NAV. LAT. 1 IZQ. 1 DER

- Si la puerta es medio refuerzo, se cambian los enganches naves lateral ALE-0912 por AOC-0038.

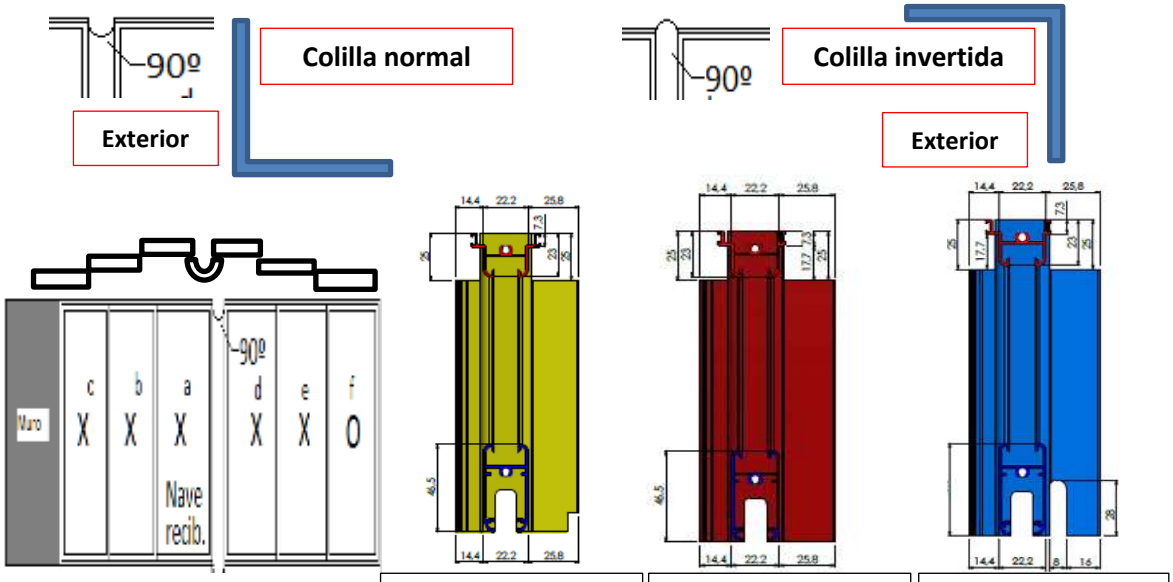
- **PC-OPT-III-OXXXXO:** Sistema cierre a centro, troquelar los enganches así:




| | | |
|---|---|---|
| NAV. CENT. 1 DER | NAV. CENT. 1 DER | NAV. LAT. 1 DER |
| NAV. CENT. 1 IZQ | NAV. CENT. 1 IZQ | NAV. LAT. 1 IZQ |

- Si la puerta es medio refuerzo, se reemplazan los dos enganches naves central con cajas 6*10mm y lateral, por enganches AOC-0038.

- **PC-OPT-III-XXXLXXO-PT:** Sistema en escuadra a 90°, troquelar los enganches según los sentidos; se deben interpretar los grados del diseño así:

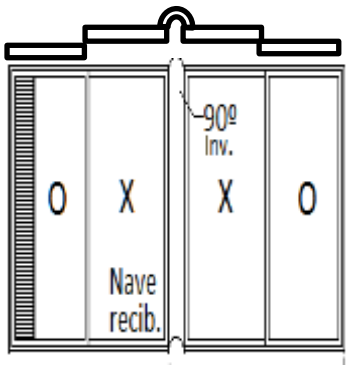


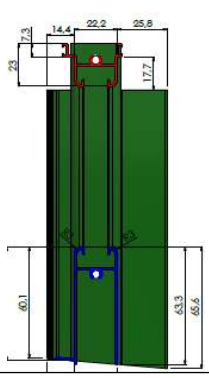

| | | |
|---|---|---|
| NAV. CENT. 3 DER | NAV. CENT. 1 DER | NAV. LAT. 1 DER |
| NAV. CENT. 2 IZQ | NAV. CENT. 1 IZQ | NAV. LAT. 1 IZQ |

- Si la puerta es medio refuerzo, troquelar solamente:

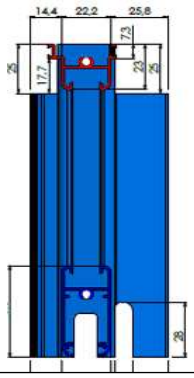
| |
|---|
| ALE-0912. NAV. CENT. 6*10MM. 1 DER |
| ALE-0912. NAV. CENT. 6*10MM. 1 IZQ |
| ALE-0912. NAV. CENT. 1 DER. 1 IZQ |
| AOC-0038NAV. CENT. 3 DER |
| AOC-0038. NAV. CENT. 2 IZQ |

- **PC-OPT-III-OXLXO:** Sistema en escuadra a 90° colilla invertida; troquelar los enganches así:



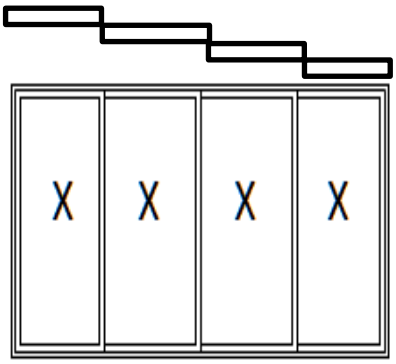
FIJO. 1 IZQ. 1 DER

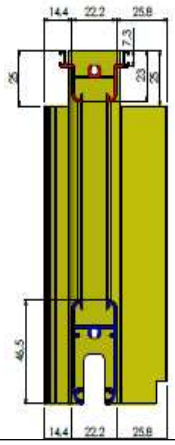


NAV. LAT. 1 IZQ. 1 DER

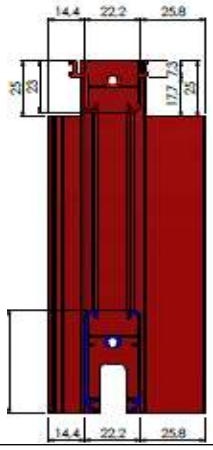
➢ Si es medio reforzada, se cambian los enganches naves lateral ALE-0912 por AOC-0038.

- **PC-OPT-III-XXXX:** Diseño especial con riel de tres pistas y nave exterior en marco independiente ALE-0925, ALE-0923 y ALE-0926. Troquelar así:

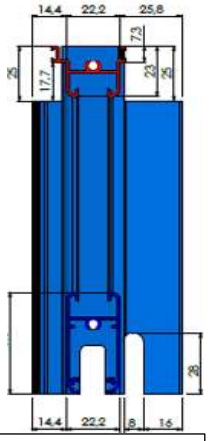


ENG. CENT. 3 UND



ENG. CENT. 2 UND



NAV. LAT. 1 UND

- Si la puerta es medio refuerzo, se cambian dos enganches nave central con cajas 6*10mm y el enganche nave lateral, por enganches AOC-0038.

## CAPITULO 3. PROCESOS DE FELPA.

### FELPA

La sección de felpa es responsable de la instalación de felpa **XFE-0055-00** en todos los perfiles requeridos del diseño. Es de obligatorio cumplimiento que las felpas sean instaladas con pegamento XL para evitar que se suelten durante la continuidad del proceso. Se indican las referencias que deben ir con felpa:

- **AOC-0034, AOC-0035, AOC-0036, AOC-0038 y AOC-0039.**
- **ALE-0912, ALE-0948, ALN-0708**

## CAPITULO 4. PROCESOS EN ENSAMBLE.

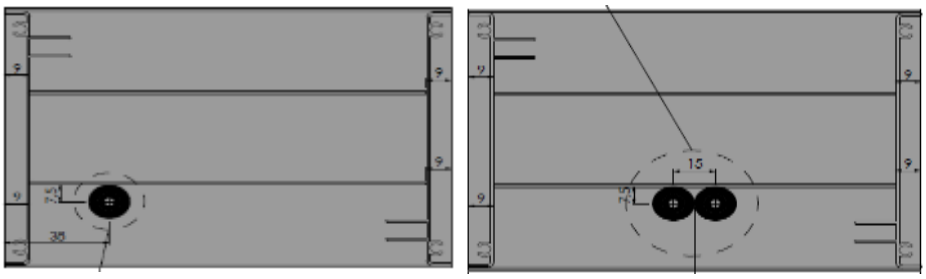
### ENSAMBLE.

La sección de ensamble es responsable del ensamble de los diseños y debe realizar la distribución de las referencias para garantizar el correcto ensamble y aceptación del producto terminado. A continuación, se indica cómo realizar el ensamble de las PC-OPT-III-PGE:

- Verificación de materiales: El ensamblador deberá verificar aleatoriamente el estado de los materiales y realizar mediciones antes de iniciar el ensamble.
- Cumplimiento de planos: Dar cumplimiento a lo establecido en los planos y en los casos en los que por defectos en las materias y el troquelado no se cumpla, se deberá informar oportunamente al área encargada.

**Procesos estandarizados durante el ensamble:**

- Se deben pegar los topes de nylon **XTO-NYOPT-04** a 38 mm del borde del cabezal, si la puerta cierra a jambas. Pegar los topes de nylon a medios del cabezal y juntos cuando la puerta cierra a centro.




- Realizar ensamble con empaque **XEM-C030694**, para vidrios en 5 y 6 mm. Durante el ensamble no se deben estirar los empaques, garantizar que este no quede tragado y dejar los cortes hacia la parte superior del vidrio.
- Ensamblar los recibidores a jambas y Tapaluz con las siguientes medidas:

- **Nave interior**: A una distancia de 1105mm.
- **Nave exterior**: A una distancia de 1110mm.
- **Cierre a centro**: A una distancia de 1100mm.
- Dado que la ubicación de la chapa puede variar según la altura de la ventana, es crucial marcar el recibidor en la jamba o el Tapaluz y realizar una prueba inicial para garantizar el cierre correcto de la ventana. Este procedimiento también se extiende a las puertas-ventanas VC-OPT-III

**Topes de referencia 4.**

Ubicar los topes **XTO-REF-04**, en los zócalos Naves AOC-0036, cuando las puertas soliciten tiraderas (**XMA-16193-04 y 16194-04).** Cuando sean medio reforzadas, se debe incluir tope para la nave que corre por la pista del interior. Se anexa información divulgada.

Para el ensamble de los topes (Ref-04) en los diseños mencionados, se establece lo siguiente:

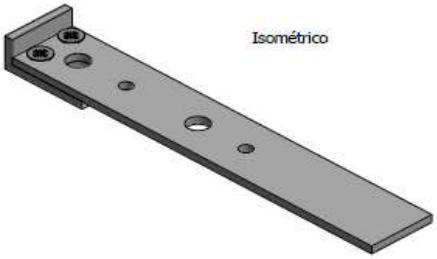
- Cuando los diseños soliciten topes para la nave lateral, se debe ubicar la plantilla en el zócalo inferior por el lado que ingresa en el traslape como se indica a continuación.

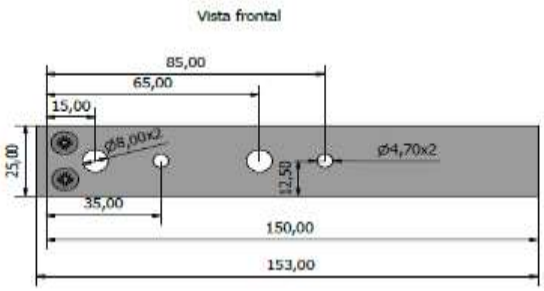
Con este método se garantiza que al momento de abrir la puerta quede una separación entre la tiradera 8025 y el perfil vertical paralelo a esta, que es lo que se requiere para una buena manipulación.

- Cuando el diseño solicite topes en las naves centrales, se debe ubicar el tope en el enganche, para ello se debe realizar lo siguiente:

- Se ubica el rodamiento en el zócalo inferior, luego se ensambla el zócalo con el enganche en el cual se va a posicionar el tope (esto depende del sentido de la PC y la pista por donde se va a desplazar la nave)
- Se ubica la plantilla desde el borde del enganche, como se indica en las imágenes.

Al realizar esta operación se garantiza que la PC tenga mayor rango de apertura. A continuación, se adjuntan los planos de las plantillas.

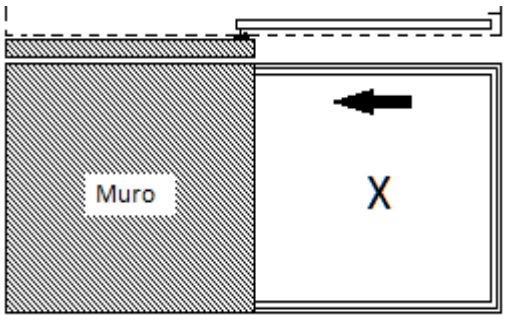


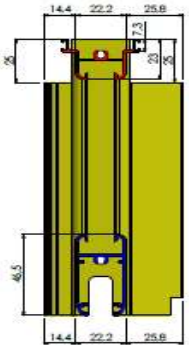




**Ensamble de Diseños**

A continuación, se explica cómo ensamblar las PC-OPT-III-PLUS, indicando la distribución de enganches, zócalos superiores y demás procesos; tener presente que los enganches citados son sentido izquierdo, se deberá realizar el ensamble de acuerdo con el sentido (izquierdo o derecho) indicado en los planos.

**PCR-OPT-III-X-PLUS-PT:** Distribuir los enganches y zócalos superiores AOC-0035**,** de la siguiente manera:

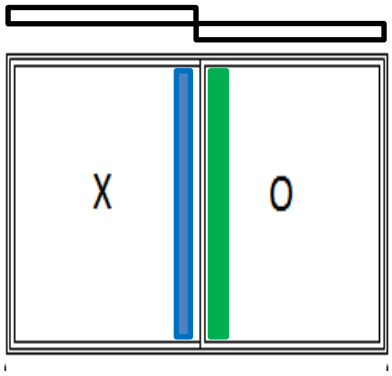


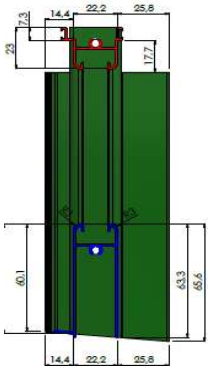



NAV. LAT. 1 UND

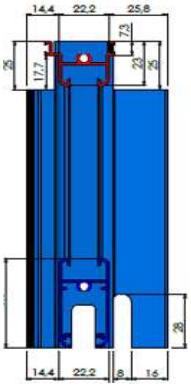
- Pestaña grande del zócalo AOC-0035, hacia el interior.
- Si la puerta es medio refuerzo, se reemplaza el enganche nave por AOC-0038.

- **PC-OPT-III-XO:** Distribuir los enganches y zócalos superiores AOC-0035**,** de la siguiente manera:



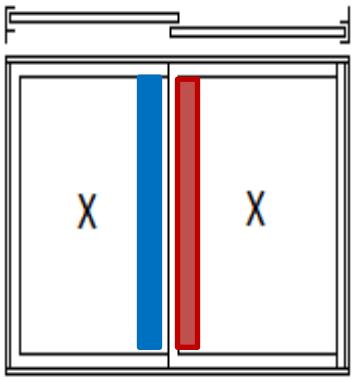
ENG. FIJO. 1 UND

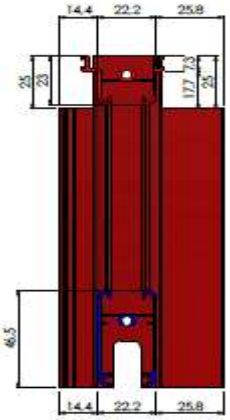


NAV. LAT. 1 UND

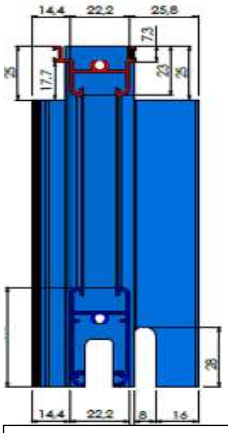
- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en el fijo.
- Si la puerta es medio refuerzo, se reemplaza el enganche nave lateral por enganche AOC-0038.

- **PC-OPT-III-XX:** Distribuir los enganches y zócalos así:



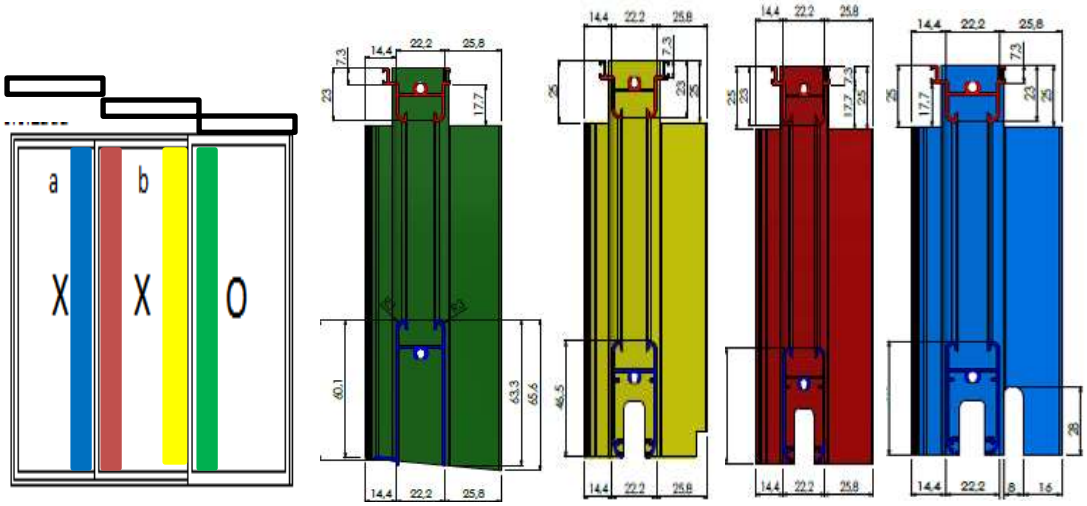
ENG. NAV. EXT. 1 UND



NAV. LAT. 1 UND

- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave que corre por el interior y contrario en la nave del exterior.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambia el enganche nave lateral interior por enganche AOC-0038.

- **PC-OPT-III-PGE-XXO:** Sistema con fijo incorporado, distribuir los enganches y zócalos así:



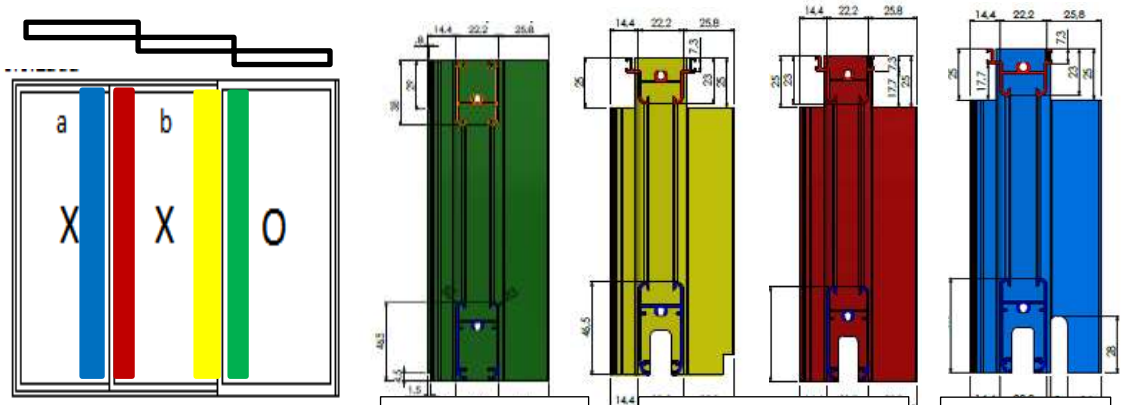

ENG. FIJO. | ENG. NAV. CENT. | NAV. LAT.

- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en el fijo.
- Zócalo simétrico AOC-0034: Ubicado en la nave central.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambia el enganche nave central con cajas 6*10mm y lateral, por enganche AOC-0038. Se

**Si la puerta es reforzada con riel plano, se debe troquelar los enganches de la siguiente manera:**

- Troquelar enganche fijo con caja de zócalo inferior nave y realizar guías.
- Troquelar enganches de la nave central con cajas 6*10 y lateral con cajas 14*10.

- **PC-OPT-III-PGE-XXO-FF**: Distribuir los enganches y zócalos de la siguiente manera:

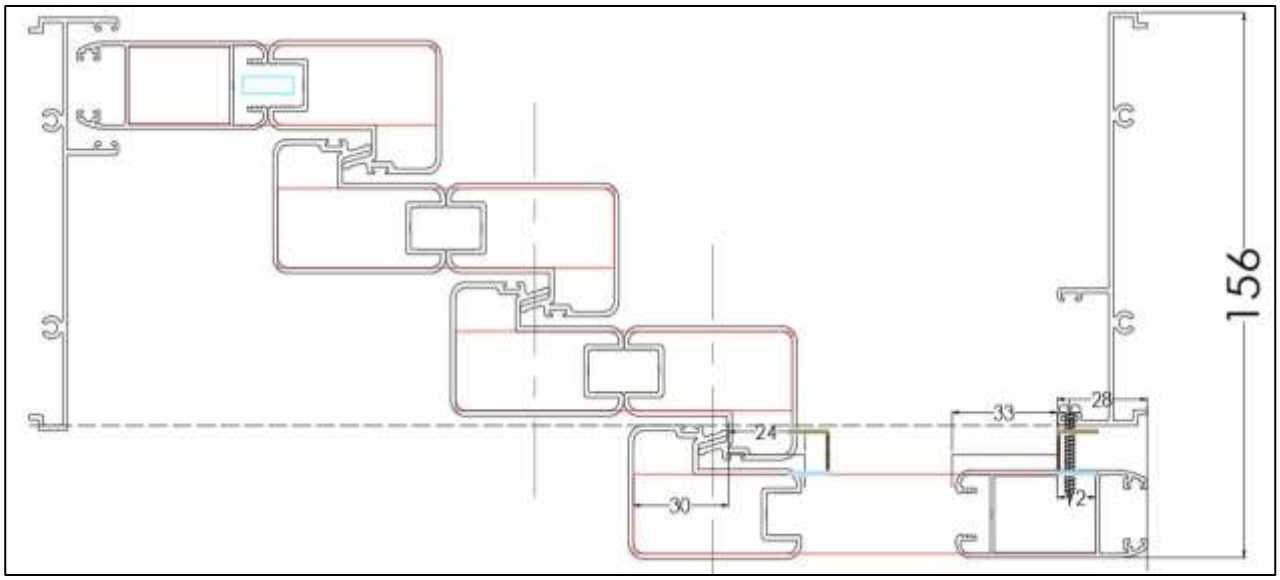



ENG. FIJO.FF | ENG. NAV. CENT. | NAV. LAT.

- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en la nave central.
- ALE-0919, zócalo superior fijo.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambian los enganches nave central con cajas 6*10 y lateral, por enganche AOC-0038.

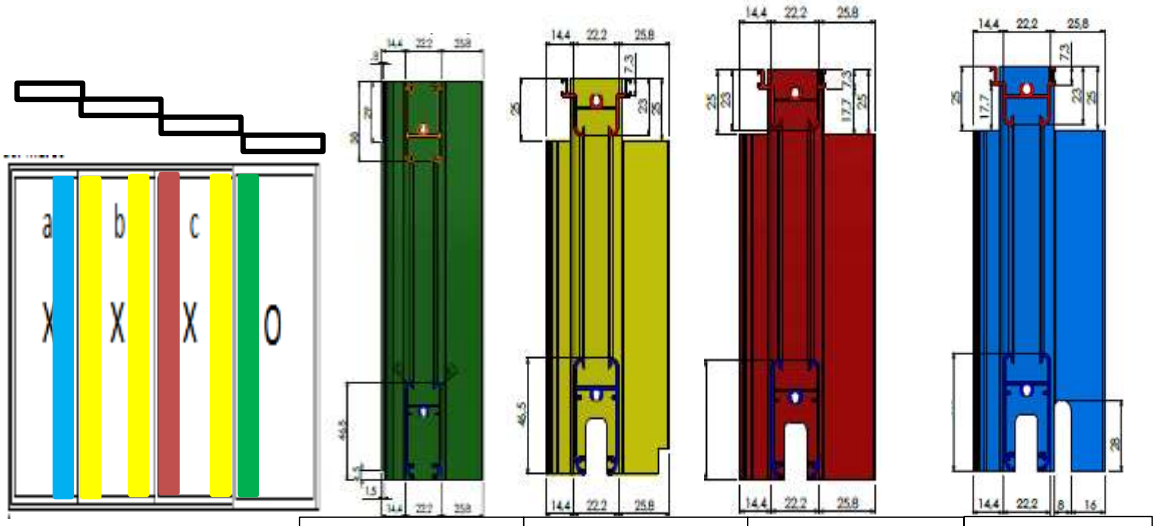
**Observación:** Detalles a tener en cuenta durante el ensamble de todas las **PC-OPT-III-FF,** cuando sea fijo por fuera**.**

**Vista de planta PC-OPT-III-FF,** diseño actualizado con traslape fijo AOC-0039 y canal U-0074, pegada a la jamba con cinta 3M.




- Con esta actualización cambia la distancia desinstalación del canal U-0074 en el cabezal, la cual debe ir pegada a 24mm cuando el diseño lleva jamba Ale-0928 y a 28mm cuando la jamba fija sea ALN-0708
- Las cajas del ángulo A-0046 quedan a 24mm hacia el enganche y 33mm hacia el traslape.

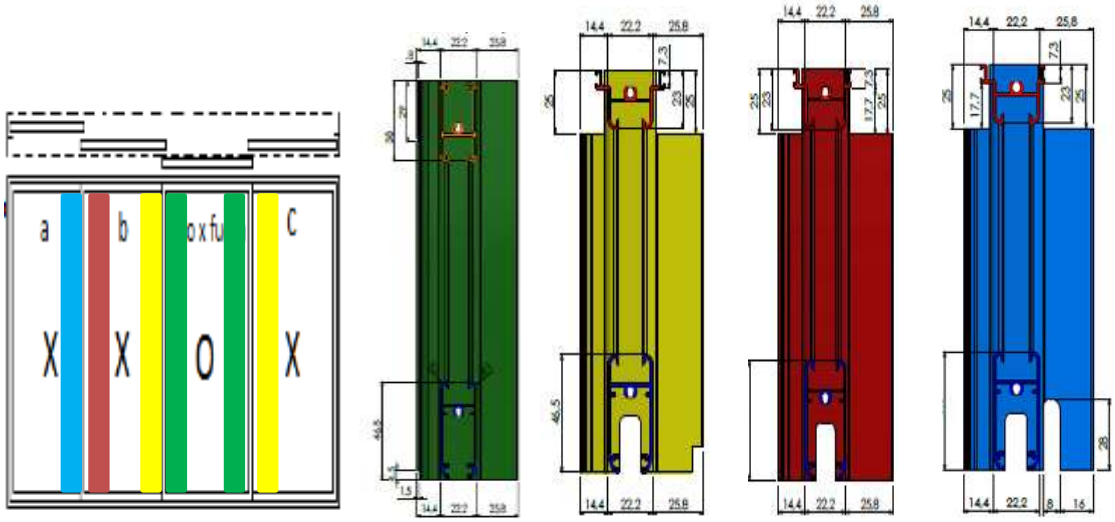
- **PC-OPT-III-PGE-XXXO-FF:** Distribuir los enganches y zócalos de la siguiente manera.




| | | | |
|---|---|---|---|
| ENG. FIJO. 1 | ENG. CENT. 3 | ENG. CENT. 1 | NAV. LAT. 1 |

- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en la nave central que engancha con el fijo.
- Zócalo simétrico AOC-0034: Para nave central.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambian los enganches nave central con cajas 6*10mm y lateral, por enganche AOC-0038.

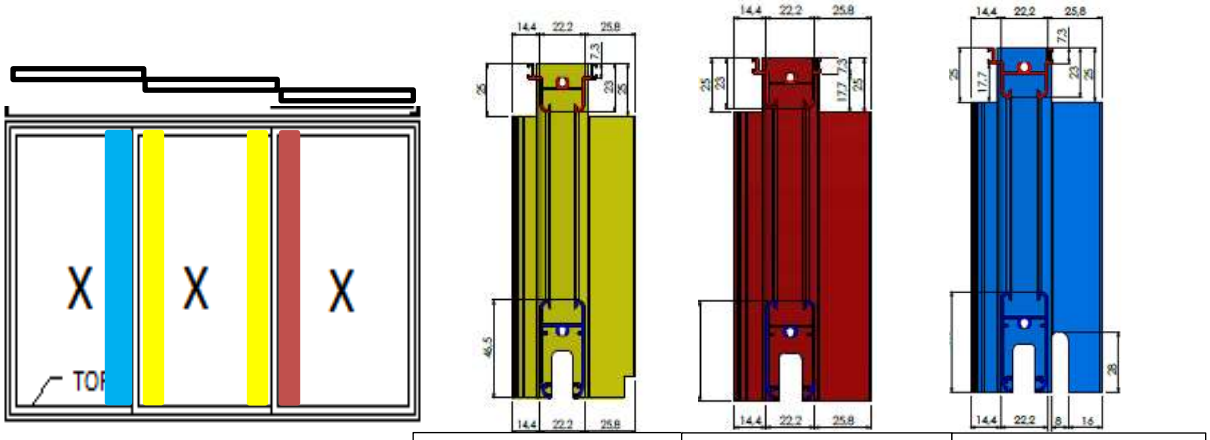
- **PC-OPT-III-PGE-XXOX-FF:** Diseño con fijo por fuera intermedio. Distribuir los enganches y zócalos así:




| | | | |
|---|---|---|---|
| ENG. FIJO. IZQ. 1 | ENG. CENT. IZQ. 1 | ENG. CENT. IZQ. 1 | ENG. LAT. IZQ. 1 |
| ENG. FIJO, DER. 1 | EENG. CENT. DER. 1 | | |

- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral izquierda e interior en la nave central y nave lateral derecha que engancha con el fijo.
- Zócalo ALE-0919: Zócalo superior fijo.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambian los enganches nave central con cajas 6*10mm y lateral, por enganche AOC-0038.

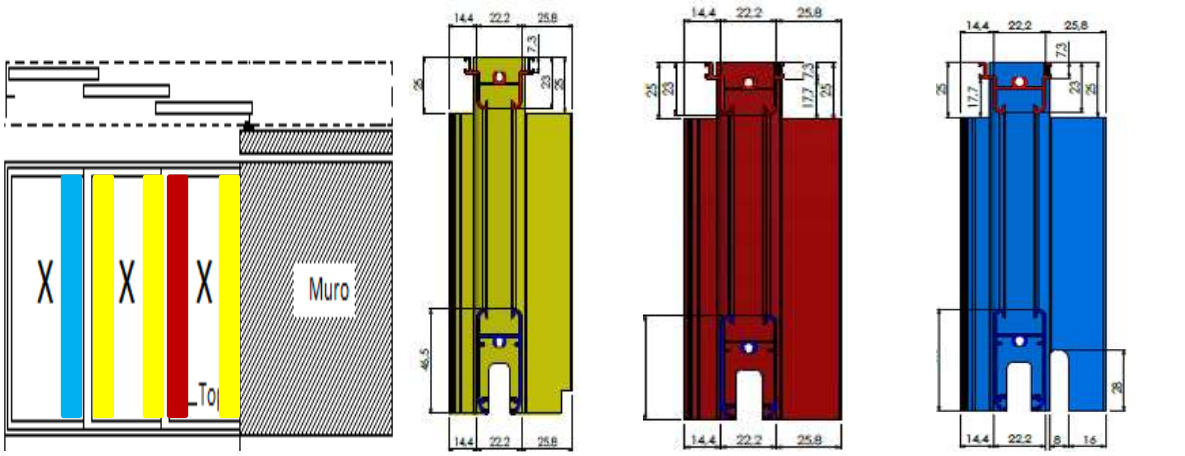
- **PC-OPT-III-PGE-XXX:** Distribuir los enganches y zócalos así:




| ENG. CENT. 2 UND | ENG. CENT. 1 UND | NAV. LAT. 1 UND |
|---|---|---|

- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en la nave lateral que corre por la pista del exterior.
- Zócalo simétrico AOC-0034: Para nave central.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambia un enganche nave central con cajas 6*10mm y el enganche nave lateral, por enganche AOC-0038.

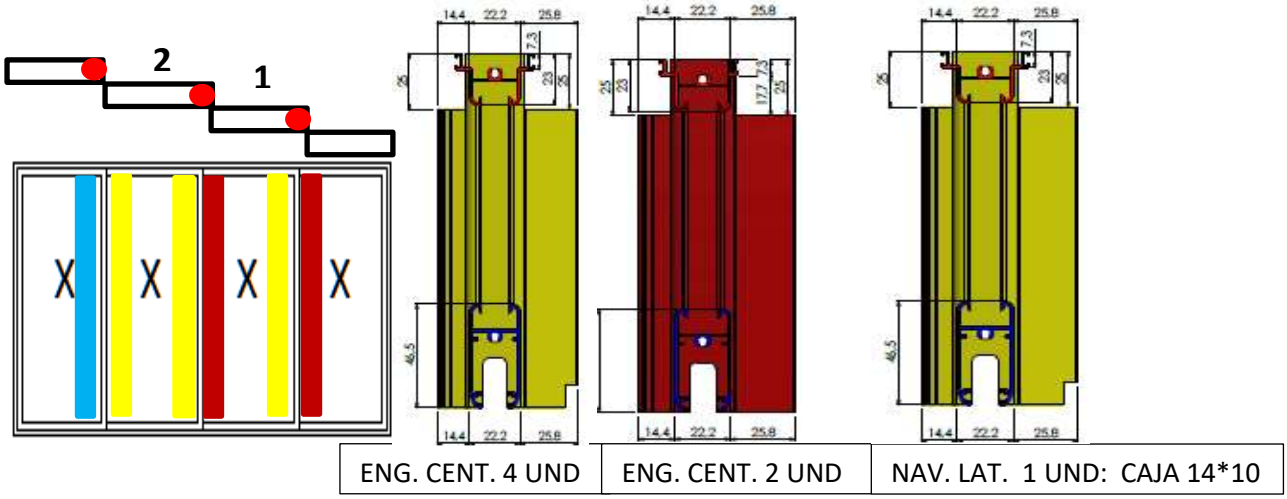
- **PC-OPT-III-PGE-XXX-PT:** Distribuir los enganches y zócalos de la siguiente manera:




| ENG. CENT. 3 UND | ENG. CENT. 1 UND | NAV. LAT. 1 UND |
|---|---|---|

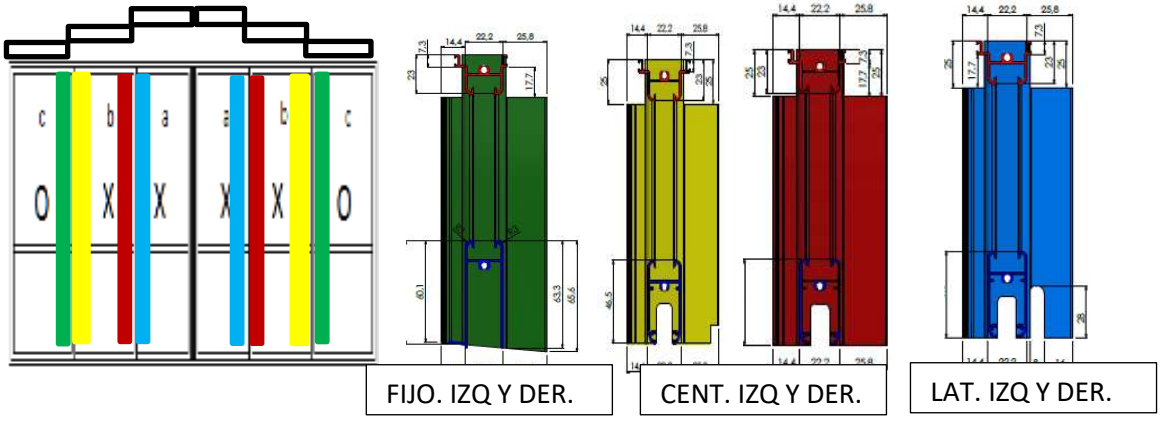
- Pestaña grande del zócalo ALE-0906 o AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en la nave lateral pocket.
- Zócalo simétrico ALE-0918 o AOC-0034: Para nave central.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambian dos enganches nave central con cajas 6*10mm y el enganche nave lateral, por enganches AOC-0038.

- **PC-OPT-III-PGE-XXXX-RPL:** Diseño especial doble marco con riel plano ALC-0404, ALC-0405 y ALC-0406, doble cabezal ALE-0902 y Jamba ALE-0905. Distribuir enganches y zócalos así:

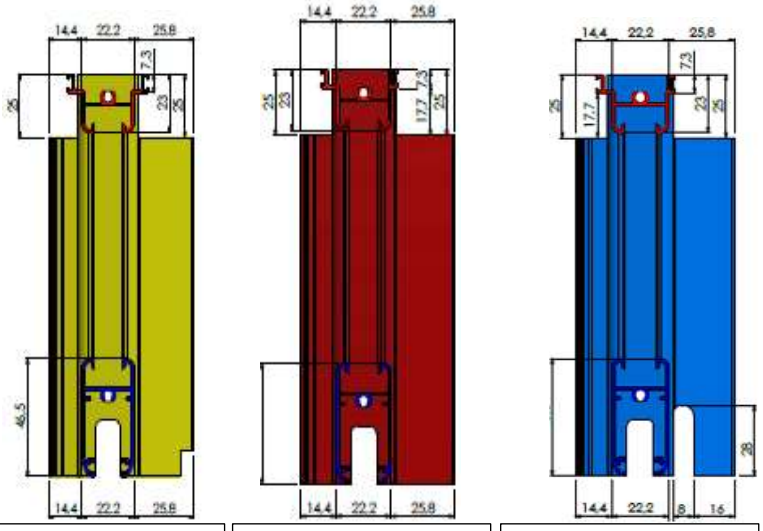



- Pestaña grande del zócalo AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral externa e interior en la nave central #1. La misma referencia de zócalo aplica en las demás naves: Central #2 con la pestaña grande hacia el interior y lateral interna, con pestaña grande hacia el exterior. Se debe tener en cuenta el cambio de sentido del diseño en los planos.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambian dos enganches internos de las naves centrales y el enganche nave lateral, por enganches AOC-0038.
- Se troquelan los enganches centrales con cajas 6*10.

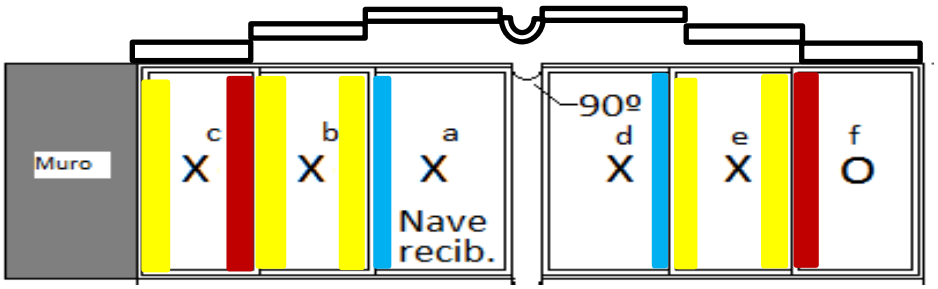
- **PC-OPT-III-PGE-OXXXXO:** Diseño con fijo incorporado, distribuir los enganches en cantidades iguales para sentido izquierdo y derecho:



- Pestaña grande del zócalo ALE-0906 o AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en el fijo para sentido izquierdo y derecho
- Zócalo simétrico ALE-0918 o AOC-0035: Para nave central sentido izquierdo y derecho.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambia el enganche nave central con cajas 6*10mm y el enganche nave lateral, por enganches AOC-0038, sentido izquierdo y derecho.
- **PC-OPT-III-PGE-XXXLXXO-PT:** Diseño especial con escuadra a 90°. Distribuir los enganches de la siguiente manera:



| | | |
|---|---|---|
| CENT. IZQ. 2 UND | CENT. IZQ. 1 UND | LAT. IZQ. 1 UND |
| CENT. DER. 3 UND | CENT. DER. 1 UND | LAT. DER. 1 UND |




- Pestaña grande del zócalo ALE-0906 o AOC-0035: Hacia el exterior en la nave lateral e interior en el fijo y nave pocket, sentido izquierdo y derecho.
- Zócalo simétrico ALE-0918 o AOC-0034: Nave central sentido izquierdo y derecho.
- Si la puerta es medio refuerzo, se cambia el enganche nave central con cajas 6*10mm (**uno izquierdo - dos derechos**) y los enganches naves laterales, por enganches AOC-0038, sentido izquierdo y derecho.

## CAPITULO 5. COMPROMISO DE LAS SECCIONES EN LOS PROCESOS

### OBLIGACIONES DURANTE LOS PROCESOS

Durante el corte, troquelado, felpa y ensamble, se deben realizar las siguientes acciones que garanticen el cumplimiento de los procesos, el correcto ensamble y validación del producto terminado:

### Corte de perfilería

- Marcación de planos: Realizar la marcación de los planos con nombre y apellido una vez finalice el proceso de corte.
- Corte preciso: Realizar corte con medidas precisas en todos los casos y no se recomienda cortar por paquetes completos de referencias (PER-0002, CEL-0137, PRI-0010, PRI-0020).
- Verificación de materias: Verificar estado de las referencias a cortar e informar al supervisor si antes y durante el corte se detectan no conformidades.
- Consideraciones especiales: Si el diseño a cortar es fijo por fuera, recordar que el traslape fijo es el enganche AOC0038.

### Troquelado y Cnc

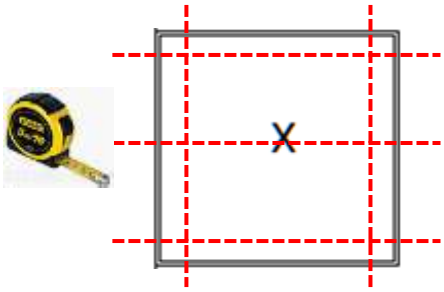
- Marcación de planos: El operario deberá marcar el plano con las iniciales del nombre, al lado de las referencias que troquele.
- Retiro de rebaba: Retirar la rebaba de la perfilería durante los procesos de troquelado.
- Verificación de materias: El operario deberá verificar el estado de las materias antes de dar inicio al troquelado de estas e informar al supervisor si detecta anomalías durante el proceso.
- Empaque y embalaje: Realizar el correcto empaque y embalaje de la perfilería, protegiendo las caras críticas y mecanizados entre perfiles con cartón y cinta stretch.
- Troquelado preciso: Realizar troquelado preciso del divisor, de modo que quede conforme durante el ensamble.
- Troquelado normal a sillares: Realizar troquelado normal a los sillares en pintura que lleguen con las pistas sin pintar.
- Remoción de rebaba: Remover la rebaba de los troqueles, de modo que esta no influya en la generación de defectos en la perfilería.
- Mantenimiento de troqueles: Mantener los troqueles por encima de los 90psi para asegurar el correcto troquelado de cajas.

**Felpa y Empaque**

- Marcación de planos: El operario deberá marcar los planos con nombre y apellido una vez finalice el proceso de felpa.
- Revisión de materias: Revisar estado de las materias antes de iniciar el proceso con la felpa e informar al supervisor si detecta anomalías.
- Empaque y embalaje: Realizar el correcto empaque y embalaje de la perfilería usando cartón y cinta stretch entre perfiles, de modo que se asegure su calidad.
- Aplicación de pegamento: Durante la puesta de felpa, se debe aplicar XL (pegante) para que esta no se suelte durante la continuidad de los procesos

**Ensamble**

- Lubricación de vidrio sandblasting: Durante el ensamble del vidrio no se debe lubricar empaques con agua siliconada. Hacer uso de agua con jabón si lo requiere.
- Marcación de planos: Al finalizar el proceso de ensamble, el oficial deberá marcar el(los) plano(s) con nombre y apellido.
- Aplicación de grasa: El oficial deberá aplicar grasa a los tornillos, carcaza metálica del rodamiento y partes metálicas de las chapas, cuando la producción vaya dirigida a región costa.
- Verificación de materias: Verificar aleatoriamente el estado de las materias antes de iniciar el proceso de ensamble.
- Ensamble correcto: Realizar el correcto ensamble de los materiales sin alterar su posición y/o ubicación en el diseño.
- Retiro de rebaba: En caso de detectar rebaba en la perfilería, esta deberá ser retirada antes de iniciar el ensamble.
- Fijación del divisor: Realizar la fijación del divisor avellanando la pared del enganche y ensamblar este con tornillo 6*3/4 cabeza plana.
- Ubicación de sticker: Dejar el sticker de los vidrios por el interior en todas las puertas.
- Empaques para vidrio: Realizar ensamble de vidrio en 5 y 6mm con empaque XME-CO30694.
- Arrume y protección: Garantizar el buen arrume y protección de las puertas durante el ensamble en los puestos de trabajo.
- Ensamble de chapas y recibidores: Si la puerta pide tiradera **XMA-16193-04** y **XMA-16194-04** con chapa **XCR-267I-04**, ensamblar únicamente la cerradura. Las tiraderas enviarán sueltas a la obra.
- Ensamble de tapones XTA-OPTIII-04: Ensamblar los tapones XTA-OPTIII-04 en la parte superior de los enganches naves, fijos incorporados. Adicionar un tapón en la parte inferior del enganche nave lateral cuando el diseño sea ventana. Aplicar silicona a los tapones para garantizar su ajuste al perfil.
- Verificación de medidas: El ensamblador debe verificar el alto y ancho de los fijos y naves, de modo que los cuerpos conserven las medidas (horizontales y verticales).



- Validación del producto: Al finalizar el proceso de ensamble, el producto final debe ser validado por el personal de Calidad. Si el auxiliar de calidad no está presente, el supervisor de ensamble deberá informar al jefe de Calidad, para gestionar solución.
- Ensamble de recibidores: Realizar el ensamble de recibidores con base en las distancias indicadas al principio de este documento.
- Plantillado y ensamble de topes XTO-REF-04: Plantillar y ensamblar los topes teniendo en cuenta la información descrita al principio del documento.
- Uso de elementos de protección: Usar elementos tipo madera cubierta con empaque, para que tal objeto impacte directamente con el martillo de caucho, de modo que no se produzcan golpes u otro tipo de defectos en el aluminio.
- Ensamble de vidrios: Ensamblar los vidrios garantizando que el sticker queden por el interior en las puertas.

Este instructivo estará sujeto a futuras actualizaciones, conforme las requiera el diseño

**DOCUMENTO INTERNO DE REFERENCIA**

- Comunicado: Ensamble de Tope XTO-REF-04 en las PC OPTIII-PGE y OPTIV-3400
- Comunicado: Ensamble de Chapas y Manijas en puertas y ventanas F140122
- Comunicado: Ensamble de Manijas en puertas - F240322
- Comunicado: Retroalimentación Instructivos de Cuidado y Manipulación - F070422
- Comunicado: Divulgación Proceso de Eventos Adversos – F071022
- Comunicado: Avellan cercano a recibidor PC-OPT-III jambas ALE-0915 y ALE-0905 - F100123
- Comunicado: Perforación traslape nave PC-OPT-II y PC-OPT-III – F300623
- Comunicado: Procedimiento Troquelado PC-OPT-III con riel Plano ALC-0404-0405 y 0406 - F300823
- Comunicado: Refuerzo en cierra centro PC-OPT-II OPT-III OXO y XOO – F0603204
- Comunicado: Estandarización de jambas ALE-0948 y ALN-0708e PC-OPT-III - F040624
- Comunicado: Implementación de Chapas y Recibidores en Puertas y Ventanas F170724

REGISTRO.

N/A

ANEXOS.

N/A

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN |
| 1 | Creación e implementación de procedimiento. | Janier Mosquera Mosquera | 29/09/2021 |
| 1 | De forma: Se implementa la nueva estructura de encabezado, pie de página y el control de cambios aplicado en el documento.<br>Se cambia el nombre de quien elaboró el documento original, ya que actualmente no labora en la compañía. | Niver Metaute García | 18/01/2023 |
| 1 | Se actualizan los siguientes Cargo: Departamento de Calidad por Calidad.<br>Se elimina cargo Técnico.<br>Se actualiza Coordinador de Perfilería por Coordinador de Perfilería y corte.<br>Se elimina cargo Supervisor y se asigna Coordinador | Alejandro Echeverry | 15/11/2024 |
| 1 | Se actualiza el Instructivo en general de conformidad con los siguientes cambios que se han realizado al diseño: Nuevos sistemas de Cerraduras.<br>Mejora al diseño en el fijo de parche.<br>Implementación de referencias de sillar plano.<br>Agregación de comunicados vigentes aplicables al Diseño | Janier Mosquera Mosquera | 09/01/2025 |